

PROBLEMAS PREPARATORIOS



CUBA CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA 2022



Ministerio de Educación
República de Cuba

PROBLEMAS PREPARATORIOS

Concurso Nacional de Química 2022

Autores:

Lic. Yadiel Vázquez Mena

Lic. Alvaro Lagar Sosa

Revisión:

MSc. Gerardo Manuel Ojeda Carralero

Departamento de Química General e Inorgánica

Facultad de Química

Universidad de La Habana

Enero de 2022

Distribución gratuita

Prefacio

A los olimpistas

Por cuarta ocasión presentamos a su consideración los Problemas Preparatorios para el Concurso Nacional de Química de Preuniversitario, material que ha tenido buena aceptación por parte de los entrenadores y estudiantes de todo el país. Esta vez, aunque cambian los nombres de los involucrados en la confección del folleto, se trata también de profesores de la Facultad de Química, Universidad de La Habana y antiguos concursantes en las olimpiadas de química.

Es válido resaltar lo atípico que han sido los años anteriores en cuanto al desarrollo de eventos tanto nacionales como internacionales, a causa de la pandemia de Covid-19. A pesar de ello, nuestra intención es seguir proporcionándoles materiales de calidad para su preparación en vistas al Concurso Nacional de Química y las venideras olimpiadas internacionales.

Desafortunadamente, por esta vez, hay que hacer la excepción de no poner los anexos con los resultados de las anteriores olimpiadas internacionales. Sin embargo, consideramos oportuno incluir los contenidos actualizados de Química Orgánica (anexo 1). El listado es el mismo de la edición anterior, por lo que su uso como material de consulta y guía de estudio será muy provechoso para estudiantes y entrenadores.

Como no es posible abarcar en un mismo examen todos los objetivos de programa de concurso, los problemas que aquí aparecen permiten la ejercitación de los *Temas de elevada dificultad*, que son los contenidos que con mayor profundidad serán evaluados la próxima edición del concurso nacional (2022). En particular, el grado duodécimo deberá prestar especial atención a la estereoisomería de compuestos cíclicos. Vale aclarar que todo el programa vigente de concurso, los exámenes de años pasados y demás materiales que han sido discutidos con los profesores entrenadores durante los seminarios nacionales siguen teniendo validez.

¡Muchos éxitos en los próximos eventos!

Los autores

La Habana, enero de 2022

Índice

Prefacio	3
Índice	4
CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES	5
TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS	5
PROBLEMAS PROPUESTOS	6
Temas de elevada dificultad	6
Pregunta 1. Fórmula empírica	7
Pregunta 2. Compuestos de xenón	7
Pregunta 3. Cinética del NOCl	8
Pregunta 4. Aspectos de una sal	9
Pregunta 5. Preguntas múltiples	11
Pregunta 6. Una industria cerámica	12
Pregunta 7. Hidruros en Termoquímica	13
Pregunta 8. Calorimetría	14
Pregunta 9. Equilibrio iónico	15
Pregunta 10. Descenso del punto de congelación	15
Pregunta 11. Electroquímica del bromo	16
Pregunta 12. Identifica los compuestos	16
Pregunta 13. Sulfuros insolubles	17
Pregunta 14. Disoluciones	17
Pregunta 15. Thujopseno	17
Pregunta 16. Síntesis orgánica	19
Pregunta 17. Estudio de un medicamento	19
Pregunta 18. Disidiolida	20
SOLUCIONES	25
Anexo 1. Temas de Química Orgánica para el Concurso Nacional	53

CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta E + W$
Cero en la escala Celsius	273,15 K	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{c_{\text{red}}}{c_{\text{ox}}}$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp\left(-\frac{E_A}{R \cdot T}\right)$
Condiciones estándar	$p^\circ = 100 \text{ kPa}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$		$\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$		$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$	

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

TABLA PERIODICA DE LOS ELEMENTOS																	
1 H 1.008																	2 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -
57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm -	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0			
89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -			

Tabla periódica copiada del examen teórico de la 51 ICHO.

PROBLEMAS PROPUESTOS

Temas de elevada dificultad

Estequiometría: Cálculos de relaciones de transformación, composición de una mezcla y fórmulas empíricas de compuestos orgánicos e inorgánicos.

Estructura: Estructura atómica; tabla periódica y periodicidad. Tipos de enlace químico. Representación de moléculas e iones y descripción del enlace covalente mediante Fórmulas de Lewis, TEV, TOM y TRPEV; teoría de la resonancia y teoría de la hibridación.

Descriptiva: Ajuste de ecuaciones; método del ión-electrón (solo para 11 y 12 grados). Propiedades químicas de las sustancias simples y compuestas de los elementos representativos y de transición más importantes; identificación de iones/sustancias. Compuestos binarios hidrogenados.

Termoquímica: Variación de entalpía. Ley de Hess. Entalpías de formación, de combustión y de enlace. Calor específico; calorimetría. Energía reticular; ciclo de Born-Haber.

Cinética: Velocidad de reacción. Efecto de la concentración; orden de reacción y ley de la velocidad; método de las velocidades iniciales. Energía de activación; ecuación de Arrhenius. Mecanismos de reacción; aproximación del Estado Estacionario. Catalizadores.

Disoluciones: Formas de expresar la concentración y la composición de mezclas. Reglas de fortaleza y solubilidad de electrólitos. Propiedades coligativas de las disoluciones acuosas de no electrólitos y electrólitos: presión de vapor, presión osmótica, descenso del punto de congelación y aumento del punto de ebullición.

Equilibrio químico: Relaciones entre las magnitudes termodinámicas (T , ΔH , ΔS , ΔG) y la constante de equilibrio; aplicaciones en equilibrios en fase gaseosa, de disolución-precipitación y en los procesos redox. Factores que influyen en el equilibrio de disolución-precipitación de sustancias iónicas en agua: temperatura, efecto de ión común y pH; cálculo de solubilidad de sustancias iónicas en sistemas complejos.

Electroquímica: Potencial de electrodo. Celda galvánica; fuerza electromotriz. Celda electrolítica; potencial de descomposición; Leyes de Faraday. Diagramas de potenciales. Relación entre las magnitudes termodinámicas (ΔH , ΔS , ΔG , ΔE) y la constante de equilibrio; ecuación de Nernst.

Orgánica: Conformaciones tridimensionales de los compuestos cíclicos alifáticos. Reacciones de condensación en compuestos carbonílicos; hidroxilación de alquenos con OsO_4 . Mecanismos de los principales tipos de reacciones orgánicas. Métodos de identificación de compuestos carbonílicos.

Pregunta 1. Fórmula empírica¹

Una masa de 0,1152 g de un compuesto formado por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, se combustionó en atmósfera de dioxígeno. Los gases producidos se trataron posteriormente para convertir los productos nitrogenados en N_2 . La mezcla resultante de CO_2 , H_2O y N_2 , junto al exceso de O_2 se pasó a través de un tubo desecante de $CaCl_2$, cuya masa aumentó en 0,09912 g. La corriente gaseosa, fue luego burbujeada en agua, donde el CO_2 forma H_2CO_3 . La valoración de esta disolución con $NaOH$ 0,3283 M requiere 28,81 mL para alcanzar el segundo punto de equivalencia. El exceso de O_2 es removido por reacción con cobre metálico y el N_2 se recolecta en un bulbo de 225,0 mL de volumen, siendo su presión de 8,682 kPa a 25 °C. En otro experimento, se encontró que la masa molar del compuesto era de aproximadamente $150\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

1.1. Calcule el número de moles de:

- i. H_2O
- ii. CO_2
- iii. N_2

1.2. Determine la masa en el compuesto original de:

- i. C
- ii. H
- iii. N
- iv. O

1.3. Halle la fórmula empírica del compuesto.

1.4. Halle su fórmula molecular.

Pregunta 2. Compuestos de xenón²

El xenón, a pesar de estar presente en la atmósfera terrestre a niveles de trazas, tiene varias aplicaciones. Se usa en el campo de la iluminación y en la óptica en lámparas de flash y arco. El xenón es utilizado como un propulsor en naves espaciales. Además, tiene varias aplicaciones médicas. Algunos isótopos de xenón son usados en las imágenes de los tejidos suaves como el corazón, pulmón, y cerebro. Se emplea como anestésico general y recientemente ha sido demostrado que tiene considerable potencial en el tratamiento de daños cerebrales, como los derrames.

El xenón es un miembro de los gases nobles y tiene una reactividad extremadamente baja. Sin embargo, son conocidos varios compuestos de xenón con átomos altamente electronegativos como el flúor y el oxígeno. El xenón reacciona con el flúor para formar tres diferentes fluoruros de xenón, XeF_2 , XeF_4 y XeF_6 . Todos estos fluoruros reaccionan con facilidad con el agua, liberando Xe gaseoso puro, fluoruro de hidrógeno y oxígeno molecular. Los óxidos y oxifluoruros de xenón son

¹ Olimpiada Nacional de Química, Estados Unidos, 2003. Examen Nacional, Parte 2. Pregunta 1.

² Problemas Preparatorios para la Olimpiada Internacional de Química, Turquía 2011. Pregunta 7.

obtenidos por hidrólisis parcial o completa de los fluoruros de xenón. El trióxido de xenón puede ser obtenido por hidrólisis del XeF_4 o del XeF_6 . La hidrólisis del XeF_4 da XeO_3 , Xe , HF , y F_2 . Sin embargo, la hidrólisis del XeF_6 produce solamente XeO_3 y HF . Cuando se hidroliza parcialmente, el XeF_4 y el XeF_6 producen XeOF_2 y XeOF_4 , respectivamente, además de HF .

2.1. Escriba las ecuaciones ajustadas para la generación de

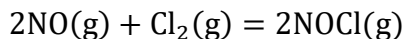
- i. XeO_3 por hidrólisis de XeF_4
- ii. XeO_3 por hidrólisis de XeF_6
- iii. XeOF_2 por hidrólisis parcial de XeF_4
- iv. XeOF_4 por hidrólisis parcial de XeF_6

2.2. Dibuje las estructuras de Lewis y diga la hibridación del átomo central de

- i. XeF_2
- ii. XeF_4
- iii. XeO_3
- iv. XeOF_2
- v. XeOF_4

Pregunta 3. Cinética del NOCl^3

La reacción entre el óxido nítrico y el dicloro da como resultado cloruro de nitrosilo. A 27°C se obtuvieron los siguientes datos cinéticos.

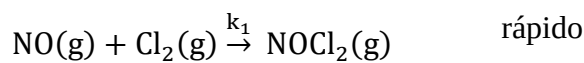


Experimento	Concentración inicial ($\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)		Velocidad inicial ($\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$)
	NO	Cl_2	
1	0,020	0,010	$8,27\cdot 10^{-5}$
2	0,020	0,020	$1,65\cdot 10^{-4}$
3	0,020	0,040	$3,31\cdot 10^{-4}$
4	0,040	0,020	$6,60\cdot 10^{-4}$
5	0,010	0,020	$4,10\cdot 10^{-5}$

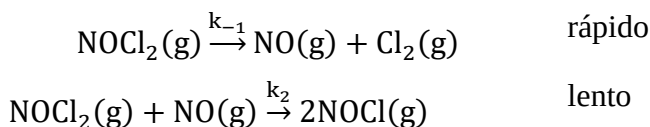
3.1. Encuentre la ley de la velocidad para la reacción.

3.2. Calcule el valor promedio de la constante de velocidad.

Es posible que la reacción proceda según el mecanismo:



³ Concurso Nacional de Química, Cuba, 2020. Primer día. Examen común. Pregunta 3



3.3. Utilice la aproximación del Estado estacionario y encuentre la ley de la velocidad a partir del mecanismo propuesto.

3.4. ¿Bajo qué condiciones la expresión anterior (inciso 3.3), coincide con la ley de la velocidad experimental (inciso 3.1)?

3.5. Se conoce que la energía de activación de la reacción es $22 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$. Calcule la constante de velocidad cuando la temperatura se incrementa en 10°C .

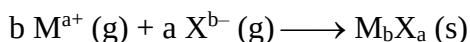
3.6. Represente la fórmula de Lewis del NOCl. Clasifique esta molécula según su polaridad.

Pregunta 4. Aspectos de una sal⁴

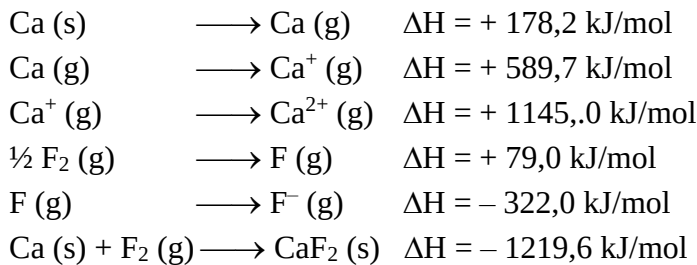
Una gran cantidad de elementos se encuentran en la naturaleza en forma de sales. Muchas de esas sales naturales son poco o nada solubles en agua.

Por otro lado, la disolución de algunos compuestos (como el NaOH) en agua eleva la temperatura del disolvente, mientras que la de otros (como el cloruro de amonio), enfría el medio. La solubilidad y el calor involucrado durante la disolución dependen de la energía de solvatación (hidratación si es agua) y la energía reticular.

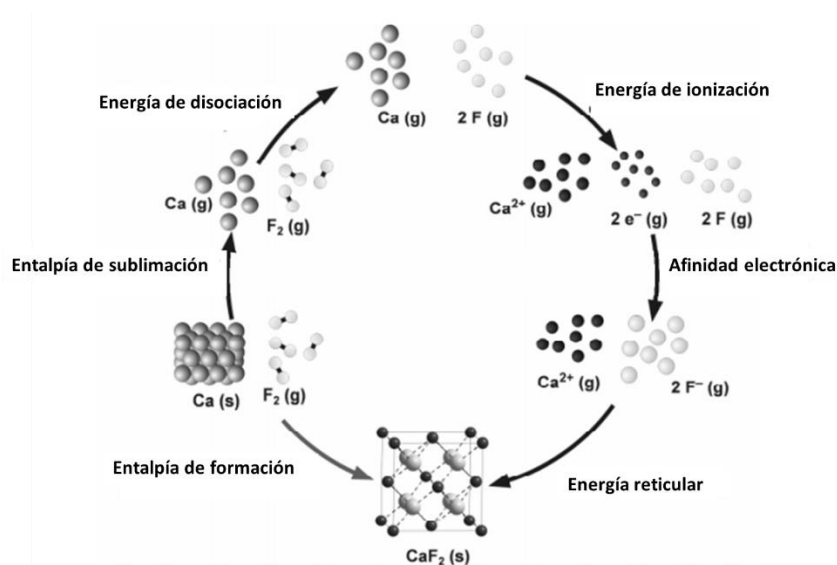
La energía de hidratación es la que se libera cuando interactúan las moléculas de agua con los iones libres. La energía reticular es aquella que se desprende cuando iones de diferente carga se aproximan entre sí –desde el infinito– para formar un cristal. Esta da una medida de la fortaleza del enlace entre los iones en el cristal.



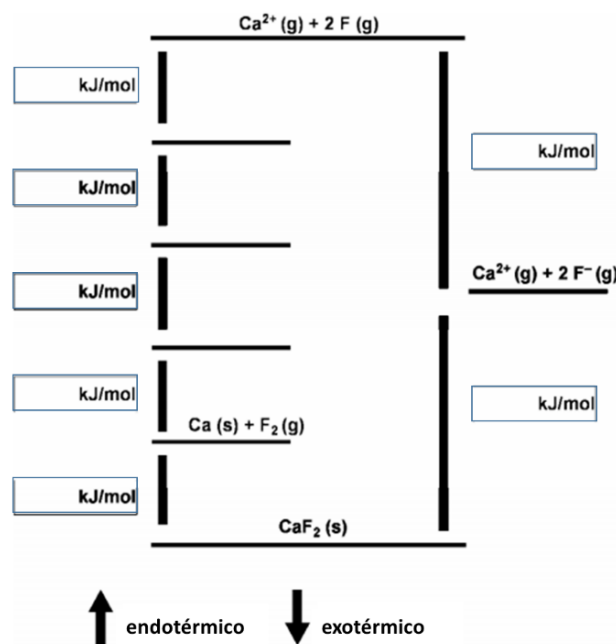
La energía reticular solo en casos excepcionales puede ser determinada directamente. Para la mayoría de las sales se puede calcular aproximadamente utilizando el ciclo de Born-Haber y otros parámetros determinados experimentalmente. Para ello deben considerarse las energías de todas las etapas parciales en la formación de la sal, así como la del proceso total. Se muestran a continuación las etapas de formación del fluoruro de calcio:



⁴ Olimpiada Nacional de Química, Alemania 2007. Ronda 1. Problema 1 (*Fragmento*)



4.1. Complete el diagrama siguiente con las reacciones correspondientes a las etapas parciales anteriores del ciclo, así como los valores de energía correspondiente. Marque los procesos endo- y exotérmicos convirtiendo las líneas verticales en flechas (como se indica abajo). Calcule la energía reticular del fluoruro de calcio.



En la naturaleza, el fluoruro de calcio se encuentra en forma de mineral fluorita, el cual es poco soluble en agua. Generalmente la solubilidad de un compuesto iónico puede ser cuantificada por su producto de solubilidad. El producto de solubilidad del fluoruro de calcio viene dado por $pK_{ps} = 10,52$ a 25°C .

4.2. Escriba la ecuación balanceada para la solubilidad del fluoruro de calcio. Calcule la solubilidad del fluoruro de calcio en agua pura a 25°C , en g/L.

Pregunta 5. Preguntas múltiples⁵

5.1 ¿Cuál ácido debe ser envasado en recipientes plásticos y no en vidrio?

- A) __ Ácido fluorhídrico B) __ Ácido nítrico
C) __ Ácido fosfórico D) __ Ácido sulfúrico

5.2 En un experimento para preparar bromobenceno según: $C_6H_6 + Br_2 = C_6H_5Br + HBr$, un estudiante partió de 20,0 g de C_6H_6 con 0,310 mol de bromo. Si se obtuvieron 28,0 g de C_6H_5Br , ¿cuál es el por ciento de rendimiento?

- A) __ 31,5% B) __ 40,3%
C) __ 57,6% D) __ 69,7%

5.3 Una muestra de 225 mL de H_2 es recolectado sobre agua a 25°C y 735 mmHg. ¿Qué expresión permite calcular el volumen de H_2 seco a 0°C y 1 atmósfera? La presión de vapor del agua a 25°C es 24 mmHg.

- A) __ $V = \frac{225 \times 760 \times 298}{(735 - 24) \times 273}$ B) __ $V = \frac{225 \times (735 - 24) \times 273}{760 \times 298}$
C) __ $V = \frac{225 \times 273 \times 760}{(735 + 24) \times 298}$ D) __ $V = \frac{225 \times (735 + 24) \times 298}{760 \times 273}$

5.4 El dibromo ebulle a 59°C con un $\Delta H_{vap} = 29,6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, ¿cuál es el valor de ΔS_{vap} ?

- A) __ $11,2 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ B) __ $89,2 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
C) __ $501 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ D) __ $1,75 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

5.5 ¿Cuántos electrones desapareados hay presentes en un ion Co^{3+} gaseoso en su estado base?

- A) __ 1 B) __ 3
C) __ 4 D) __ 5

5.6 ¿Qué disolución produce un precipitado negro cuando se añade a una disolución acuosa de cobre(II)?

- A) __ NH_3 B) __ $(NH_4)_2S$
C) __ K_2SO_4 D) __ $NaOH$

5.7 ¿Qué óxido es el mejor agente reductor?

- A) __ CO_2 B) __ NO_2
C) __ SiO_2 D) __ SO_2

5.8 La metilamina, CH_3NH_2 , reacciona con el dióxígeno para formar CO_2 , N_2 y H_2O . ¿Qué cantidad de dióxígeno (en moles) se necesitan para reaccionar completamente con 1,00 mol de metilamina?

- A) __ 2,25 B) __ 2,50
C) __ 3,00 D) __ 4,50

5.9 El tolueno, C_7H_8 , es añadido a la gasolina para aumentar su octanaje. ¿Cuál es la razón de volúmenes aire:tolueno(g) para la combustión completa del tolueno? (Asuma que el aire está compuesto por un 20% de O_2)

⁵ Olimpiada Nacional de Química, Estados Unidos, 2006. Examen Nacional, Parte 1. Fragmentos.

- A) $\frac{9}{1}$
C) $\frac{28}{1}$

- B) $\frac{11}{1}$
D) $\frac{45}{1}$

5.10 ¿Cuál de los siguientes elementos tiene la mayor segunda energía de ionización?

- A) Na
C) Al

- B) Mg
D) K

Pregunta 6. Una industria cerámica⁶

En el entorno socioeconómico donde se ubica la Universitat Jaime I tiene gran importancia el sector cerámico, siendo en las comarcas de Castellón donde se concentra más del 90% de la producción de baldosas cerámicas. Uno de los sectores auxiliares es la fabricación de esmaltes y pigmentos cerámicos, procesos que se llevan a cabo a temperaturas superiores a 1000 °C.

La fórmula de Seger se utiliza para expresar la composición de los esmaltes cerámicos. Para calcularla los óxidos se clasifican en básicos (M_2O , MO), anfóteros (M_2O_3) y ácidos (MO_2) y se indica la cantidad de sustancia de cada tipo de óxido con respecto a un mol de óxidos básicos totales. El óxido B_2O_3 es una excepción, se considera ácido. Por ejemplo la fórmula de Seger (relación molar de óxidos anfóteros y ácidos, con respecto a óxidos básicos) para un esmalte verde es: $(M_2O, MO) \cdot 0,455 (M_2O_3) \cdot 3,243 (MO_2)$.

6.1 Halla la fórmula de Seger para un esmalte cerámico que contiene 85% de “frita” (mezcla de óxidos) y un 15% de caolín ($Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$). No tenga en cuenta los óxidos volátiles que puedan estar presentes.

<u>Materias primas para la frita</u>	<u>Porcentaje en masa</u>
Feldespatos ($K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$)	60%
Bórax ($Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$)	20%
Creta ($CaCO_3$)	10%
Cuarzo (SiO_2)	7%
Ácido bórico (H_3BO_3)	3%

Indicando la cantidad de sustancia de cada componente y la cantidad de cada óxido para obtener 100 g de esmalte.

6.2 Si se dispone de las siguientes materias primas en el laboratorio (la pureza está expresada en porcentaje en masa):

Y_2O_3 (99,9%), Al_2O_3 (99,5%), Nd_2O_3 (99,8%), Cr_2O_3 (99%), Co_3O_4 (98%).

Calcula las cantidades necesarias para obtener los siguientes pigmentos cerámicos:

⁶ XIX Olimpiada Iberoamericana de Química, España, 2004. Pregunta 2.

a) 10,00 g de $Y_{1-x}Nd_xAl_{1-x}Cr_xO_3$ donde $x = 0,05$

b) 10,00 g de $CoAl_{1,25}Cr_{0,75}O_4$

Masas molares (g/mol):

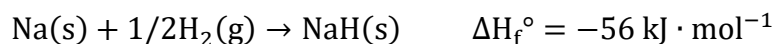
$Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$	$K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$	$Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$	$Y_3Al_5O_{12}$
258,158	556,670	381,367	593,611

$Y_{0,95}Nd_{0,05}Al_{0,95}Cr_{0,05}O_3$	$CoAl_{1,25}Cr_{0,75}O_4$
167,901	195,653

$CaCO_3$	SiO_2	H_3BO_3	Y_2O_3	Al_2O_3	Nd_2O_3	Cr_2O_3	Co_3O_4
100,088	60,084	61,832	225,807	101,960	336,477	151,989	240,795

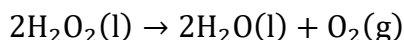
Pregunta 7. Hidruros en Termoquímica⁷

El hidruro de sodio se forma por reacción entre el dihidrógeno y el sodio.



7.1. Calcule la energía reticular de esta sustancia mediante el ciclo termodinámico de Born-Haber.

El peróxido de hidrógeno es termodinámicamente inestable y se descompone lentamente formando agua y dióxígeno. Este proceso se acelera en presencia de bases.



7.2. Dados los valores de entalpía media de disociación de enlace, calcule de forma aproximada la variación de entalpía de la reacción anterior.

El metano es el componente mayoritario del gas natural. Este hidrocarburo se produce por la putrefacción de la materia orgánica, de forma natural o producto de la acción humana. Su principal aplicación es como combustible.

7.3. Calcule la entalpía de combustión del metano, esto es, la variación de entalpía correspondiente a la reacción del metano con el dióxígeno.

Parte del metano se encuentra en el fondo marino en forma de hielo combustible, que está formado por un clatrato de composición ideal $(CH_4)_8(H_2O)_{46}$. Estos hidratos de metano se forman a elevadas presiones y bajas temperaturas.

7.4. ¿Qué cantidad de energía puede obtenerse por la combustión de 1,00 g de hidrato de metano?

⁷ Concurso Nacional de Química, Cuba, 2019. Segundo día. 10mo grado. Pregunta 7

Uno de los peligros del calentamiento global consiste en que puede ocasionar la liberación del metano retenido en el fondo de los océanos y en el permafrost. El metano es un gas con efecto de invernadero más potente que el CO_2 , por lo que su liberación en grandes cantidades a la atmósfera aceleraría aún más el efecto de calentamiento. Se estima que la cantidad total de metano en la Tierra es mayor de $5 \cdot 10^{11}$ toneladas.

7.5. ¿En cuántos grados se calentaría la atmósfera terrestre si esa cantidad de metano se quema con el dióxigeno atmosférico? La capacidad calórica total de la atmósfera terrestre tiene un valor aproximado de $4 \cdot 10^{21} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$.

$I(\text{H}) = 1312 \text{ kJ/mol}$, $I(\text{Na}) = 496 \text{ kJ/mol}$, $A(\text{H}) = -73 \text{ kJ/mol}$, $A(\text{Na}) = -53 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_{\text{dis}}^\circ(\text{H}_2) = 436 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_{\text{dis}}^\circ(\text{Na}_2) = 77 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_{\text{sub}}^\circ(\text{Na}) = 107 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_f^\circ(\text{NaH}) = -56 \text{ kJ/mol}$

Enlace	H-O	O-O	O=O
$E_{\text{dis}}/\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	463	146	497

Sustancia	CH_4	H_2O	CO_2
$\Delta H_f^\circ/\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	-75	-286	-394

Pregunta 8. Calorimetría⁸

Se pueden utilizar experimentos de calorimetría en taza de café para obtener el valor de entalpía de formación (ΔH_f°) para el óxido de magnesio.

8.1 Escribe la ecuación balanceada para la formación de óxido de magnesio, cuyo cambio de entalpía es igual a ΔH_f° .

8.2 Para determinar la capacidad calórica del calorímetro, se hacen reaccionar 49,6 mL de HCl 1,01 M con 50,1 mL de NaOH 0,998 M. La temperatura de la disolución aumenta en 6,40 °C. Determine la capacidad calórica del calorímetro. Puede asumir que la capacidad calórica específica de la disolución es $4,025 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$ y su densidad igual a 1 g/mL, y la entalpía de neutralización es -55,9 kJ por mol de H_2O .

8.3 Cuando se agregan 0,221 g de virutas de magnesio a 49,9 mL de HCl 1,01 M y 49,7 mL de H_2O en el mismo calorímetro, la temperatura aumenta en 9,67 °C. Escriba una ecuación balanceada para la reacción que ocurre y calcule el ΔH por mol de magnesio. (Suponga que la capacidad calórica específica de la solución es $3,862 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$ y la constante del calorímetro es el valor obtenido en **8.2**)

8.4 Cuando 0,576 g de MgO reaccionan con 51,0 mL de HCl 1,01 M y 50,1 mL de H_2O en el mismo calorímetro la temperatura aumenta 4,72 °C. Escriba una ecuación balanceada para esta reacción y calcule su ΔH por mol de MgO usando los mismos supuestos que en **8.3**.

8.5 Utilice los resultados anteriores y ΔH_f° de $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ ($-285,8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$) para calcular ΔH_f° del óxido de magnesio.

⁸ Olimpiada Nacional de Química, Estados Unidos, 2007. Examen Nacional, Parte 2. Pregunta 2.

Pregunta 9. Equilibrio iónico⁹

A continuación, aparecen ejemplos de cálculos que es necesario realizar con frecuencia durante el tratamiento cuantitativo de los distintos equilibrios de electrolitos en disolución acuosa.

9.1 ¿Qué volumen de ácido clorhídrico al 37% en masa ($\rho_D = 1,19 \text{ g}\cdot\text{mL}^{-1}$) se necesita para preparar 500 mL de disolución de concentración aproximada $0,50 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$?

9.2 ¿Se forma precipitado cuando se satura de sulfuro de hidrógeno gaseoso una disolución ácida de pH igual 3 que contiene iones Pb^{2+} a una concentración de $5,0\cdot 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$? Se conoce que la concentración total de sulfuro presente en estas condiciones es cercana a $0,10 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

$K_a(\text{H}_2\text{S}) = 1,0\cdot 10^{-7}$; $K_a(\text{HS}^-) = 1,3\cdot 10^{-13}$; $K_{ps}(\text{PbS}) = 2,5\cdot 10^{-27}$

9.3 Calcule la solubilidad del sulfato de plata en agua en $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$. $K_{ps}(\text{Ag}_2\text{SO}_4) = 1,2\cdot 10^{-5}$

9.4 Calcule el pH de la disolución resultante de mezclar 10 mL de ácido clorhídrico $0,60 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ con 20 mL de amoníaco $0,50 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$. $K_b(\text{NH}_3) = 1,8\cdot 10^{-5}$

Pregunta 10. Descenso del punto de congelación¹⁰

Como proyecto de fin de cursos un estudiante está planeando hacer unas pruebas con disoluciones acuosas de diferentes solutos para estimar sus propiedades.

Para llevar a cabo sus experimentos se le proporcionaron dos solutos **A** y **B** (no electrolitos). La masa de **A** es 180 g/mol, en tanto que la de **B** es 342 g/mol.

Tu tarea es ayudar a este estudiante con algunos de sus experimentos. Considera para el agua la constante ebulloscópica $K_b = 0,51 \text{ K}\cdot\text{kg/mol}$ y la constante crioscópica $K_c = 1,86 \text{ K}\cdot\text{kg/mol}$.

10.1 Determina la temperatura de fusión (temperatura de congelación) de una disolución que contiene 30 g del soluto **A** en 100 g de agua.

10.2 Un refrigerador comercial opera a una temperatura de 7 °C bajo cero. Calcula la masa máxima de soluto **A** en gramos que puede agregarse a 5000 g de agua para asegurarse del que el refrigerador congele esta disolución.

10.3 A nuestro amigo estudiante le entregaron 1 kg de una disolución de una sustancia **C**, que contiene 70% en masa de agua, para estudiar sus propiedades. Al hacerle pruebas de crioscopia encontró que la temperatura de fusión de la disolución es de 3,03 °C bajo cero. Determina la masa molecular del soluto.

10.4 En una prueba adicional le entregaron otro kilogramo de una disolución similar a la anterior. Al hacerle pruebas de crioscopia encontró también que la temperatura de fusión de la disolución es de 3,03 °C bajo cero, pero en esta ocasión le advierten que contiene 300 g de una mezcla de los sólidos **A** y **B** en 700 g de agua. Calcule la molalidad de **A** en la disolución anterior.

⁹ Concurso Nacional de Química, Cuba, 2019. Segundo día. 12mo grado. Pregunta 10

¹⁰ XV Olimpiada Iberoamericana de Química, México, 2010. Examen teórico. Pregunta 1.

10.5 Finalmente, a nuestro amigo le entregaron una disolución que contenía masas iguales de los solutos **A** y **B** disueltos en 400 g de agua. Al determinar la temperatura de fusión de esta disolución resultó de 2,5 °C bajo cero. Calcule la masa de **A** (en gramos) en la disolución.

Pregunta 11. Electroquímica del bromo¹¹

Muchos otros compuestos inorgánicos, no sólo no pueden obtenerse por métodos directos, sino que su síntesis se ve complicada con otros procesos no deseados como ocurre por ejemplo con los oxoácidos y oxosales de los halógenos. El siguiente diagrama de potenciales muestra las especies de bromo en medio básico ($[\text{OH}^-] = 1,00 \text{ mol L}^{-1}$) y los potenciales estándar de reducción en voltios correspondientes a cada proceso:



11.1 Identificar justificando la respuesta (Escribir las ecuaciones redox y calcular los potenciales) si la especie BrO^- es estable termodinámicamente con respecto a la dismutación en las especies BrO_3^- y Br_2 .

11.2 Indique qué valor tendrá el $E^0 \text{Br}_2/\text{Br}^-$ en medio ácido.

11.3 Determinar el potencial de reducción del ion bromato a bromuro.

Pregunta 12. Identifica los compuestos¹²

El compuesto orgánico **A** posee un 41,38% de carbono, 3,45% de hidrógeno y el resto es oxígeno. Al calentar al compuesto **A** con etanol en presencia de un ácido, se obtiene una nueva sustancia **B**, que contiene un 55,81% de carbono, 6,97% de hidrógeno y el resto de oxígeno.

El compuesto inicial **A** al reaccionar con ácido bromhídrico da el producto **C**, el cual reacciona con agua hirviendo para dar la sustancia **D**, constituida en un 35,82% de carbono, 4,48% de hidrógeno, además de oxígeno. Se necesitan 2,68 g de la sustancia **D** para reaccionar completamente con 20 cm³ de hidróxido de potasio 2 N.

12.1 Determine las fórmulas estructurales de **A**, **B**, **C** y **D**. Tenga en cuenta que el compuesto **A** libera agua cuando se calienta.

12.2 Escriba las ecuaciones químicas correspondientes a los procesos anteriores.

¹¹ V Olimpiada Iberoamericana de Química, España, 1999. Problema 2, ejercicio IV.

¹² IV Olimpiada Internacional de Química, Rusia, 1972. Examen Teórico. Problema 6.

Pregunta 13. Sulfuros insolubles¹³

Muchos de los sulfuros metálicos conocidos son insolubles en medio acuoso.

13.1 Demuestre que 0,10 mol de Ti_2S se disuelve en un litro de disolución 1,0 M de cualquier ácido fuerte monoprótico no coordinado.

13.2 Demuestre que 0,10 mol de CuS se disuelve en 1,0 L de HNO_3 1,0 M pero no en 1,0 L de HCl 1,0 M.

Asuma que los iones Cu^{2+} no forman complejos estables con los iones cloruro.

Datos:

$$E_0(\text{S}/\text{S}^{2-}) = -0,48 \text{ V} \quad E_0(\text{NO}_3^- / \text{NO}(\text{ac})) = 0,96 \text{ V}$$

$$\text{p}K_a(\text{H}_2\text{S}) = 7,0 \quad \text{p}K_a(\text{HS}^-) = 13,0$$

$$K_{\text{ps}}(\text{Ti}_2\text{S}) = 1 \cdot 10^{-20} \quad K_{\text{ps}}(\text{CuS}) = 1 \cdot 10^{-35}$$

$$\text{Solubilidad de NO en agua (298 K): } 2,53 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$\text{Solubilidad de H}_2\text{S en agua (298 K): } 0,1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Pregunta 14. Disoluciones¹⁴

Una disolución que contiene 160,0 g de agua y 100,0 g de nitrato de calcio se electroliza entre electrodos de grafito por 12 h con una corriente de 5,00 A. Al final de la electrólisis, la masa de la disolución disminuyó en 41,9 g.

14.1 Determine la cantidad de nitrato de calcio tetrahidratado ($\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$) que puede disolverse en 100,0 g de agua a esta temperatura.

La solubilidad de sales poco solubles puede estar influenciada por dos factores importantes, de los cuales uno es el pH. La solubilidad del oxalato de plata es de $S = 2,06 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$.

14.2 Explique por qué el pH influye sobre la solubilidad del oxalato de plata.

14.3 Calcule la solubilidad del oxalato de plata a $\text{pH} = 5$.

Datos:

$$K_{a1}(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) = 5,9 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L} \quad K_{a2}(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) = 6,4 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$$

Pregunta 15. Thujopseno¹⁵

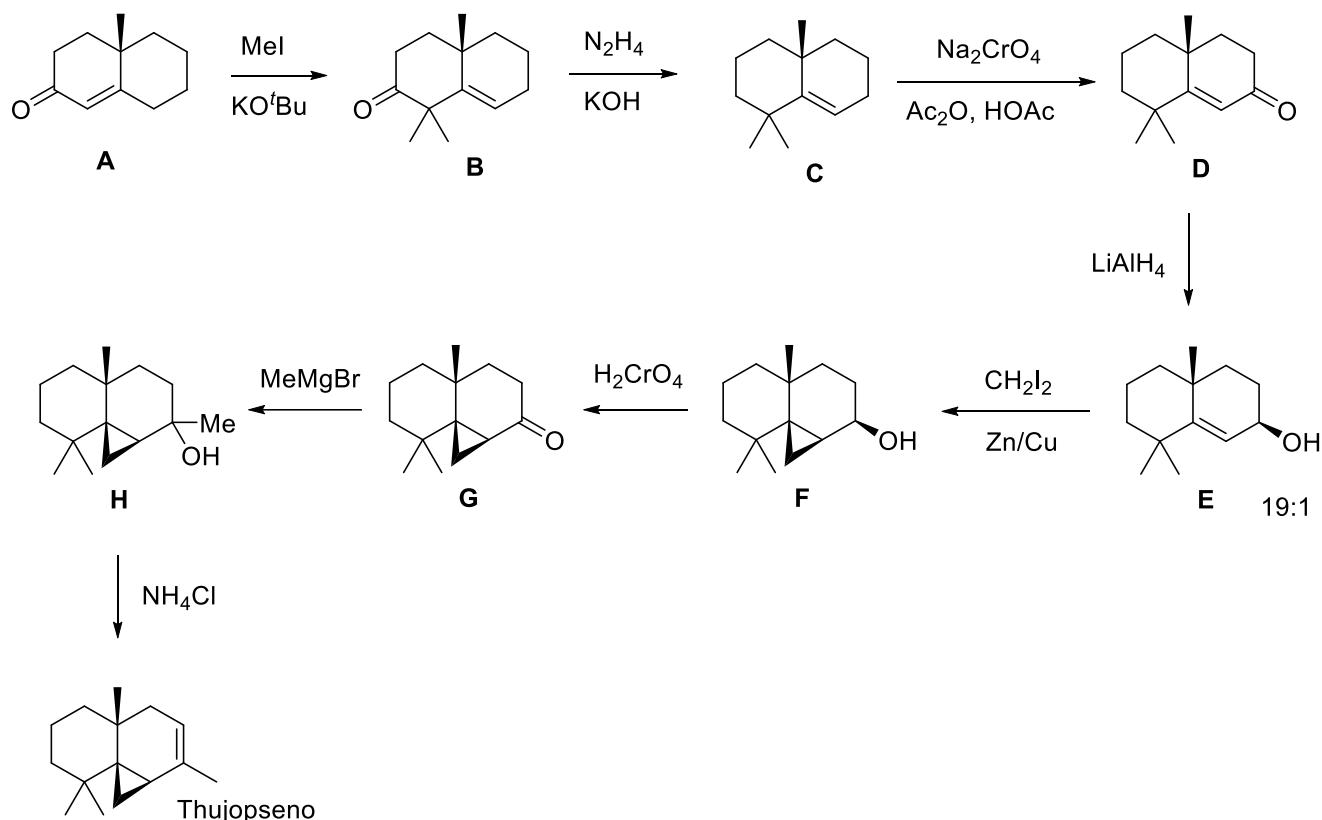
El thujopseno es un compuesto químico natural, clasificado como un sesquiterpeno, con la fórmula molecular $\text{C}_{15}\text{H}_{24}$. Thujopseno se encuentra en el aceite esencial de una variedad de coníferas, en particular, *Juniperus cedrus* y *Thujopsis dolabrata*, en el que comprende alrededor de 2,2% del peso

¹³ XXIII Olimpiada Internacional de Química, Polonia, 1991. Examen teórico. Pregunta 1. Adaptación

¹⁴ Olimpiada Alemana de Química, 2003. Ronda 2. Pregunta 2-3. Adaptación.

¹⁵ Problemas Preparatorios para el Concurso Nacional de Química 2020, Cuba. Problema 23.

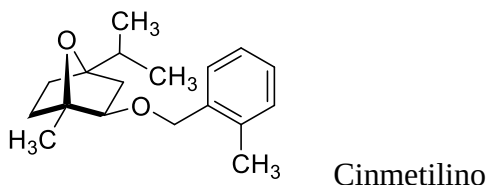
del duramen, la parte leñosa del tronco de la planta. Este compuesto puede obtenerse según la secuencia sintética siguiente (Dauben, W. G.; Ashcraft, A. C., *J. A. Chem. Soc.* **1963**, 85, 3673).



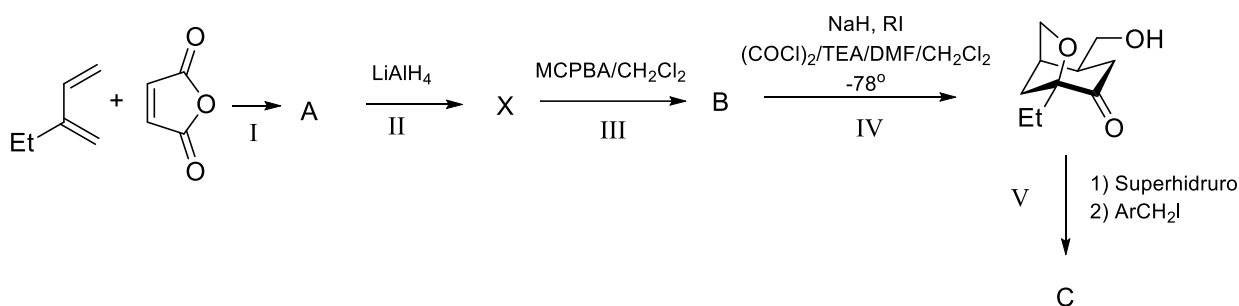
- 15.1 ¿Cuántos estereoisómeros son posibles para el thujopseno?
- 15.2 Diga la configuración absoluta de todos los carbonos asimétricos de **F**.
- 15.3 ¿Por qué el alcohol **E** es el estereoisómero mayoritario producto de la reducción de **D**?
- 15.4 ¿Por qué la formación de **F** es estereoselectiva?
- 15.5 Proponga un mecanismo posible para cada una de las reacciones químicas de la secuencia a partir de **B**.
- 15.6 Proponga una forma de obtener el material de partida **A**, a partir de ciclohexanona y metilvinilcetona.

Pregunta 16. Síntesis orgánica

Usando materias primas de fácil acceso, puede obtenerse un éter oxabíciclico, con propiedades herbicidas que se puede considerar como un mimético (estructura similar) del Cinmetilino. (Romero-Martínez et al. *Revista de la Sociedad Química de México*, **2002**, 46 (1), p. 54-63)



A continuación se muestra la ruta sintética empleada:



16.1 ¿Qué estereoisómeros de **A** se pueden obtener en la reacción **I**, cuál será el que predomine y por qué?

16.2 Represente la estructura de silla de **B** teniendo en cuenta que en la reacción **III** ocurre una oxidación selectiva para formar el grupo carbonilo.

16.3 En la reacción **II**, luego de la reducción con LiAlH_4 , se forma un compuesto intermedio **X**, que al tratarse con el MCPBA forma **B**. Represente la estructura de **X**.

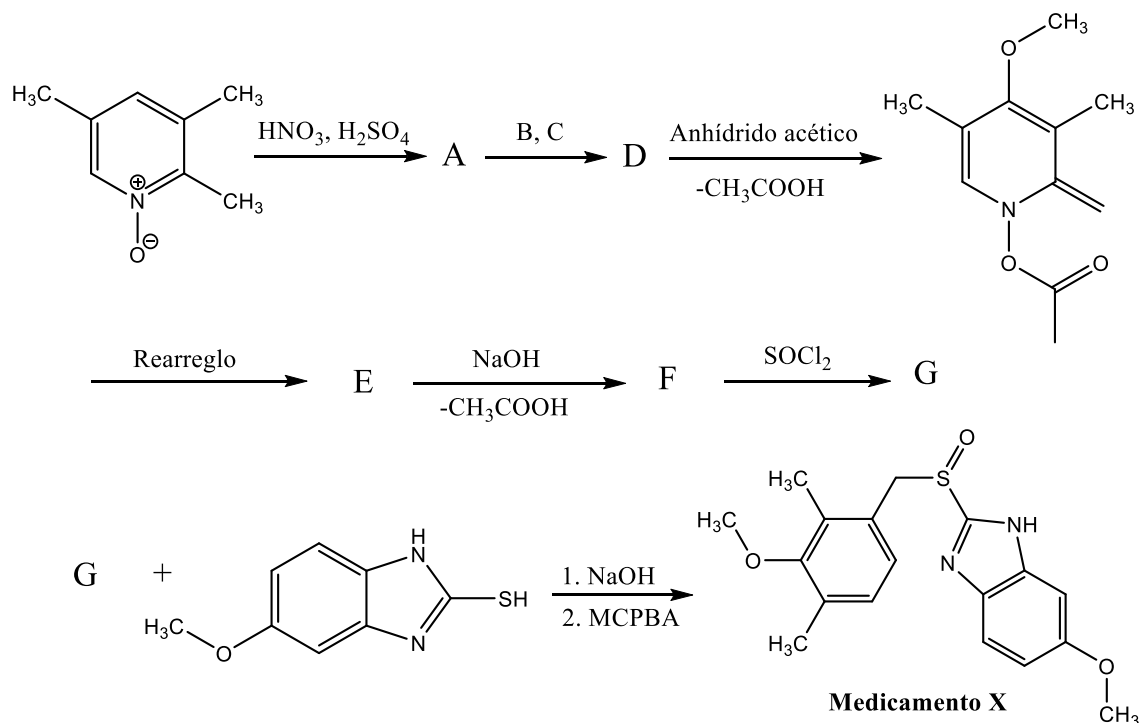
16.4 Proponga un mecanismo para la transformación de **X** en **B**, mostrando en todo momento la estereoquímica de los intermediarios propuestos.

16.5 Dibuje la estructura de silla de **C** y asigne la configuración absoluta de sus carbonos asimétricos.

Pregunta 17. Estudio de un medicamento¹⁶

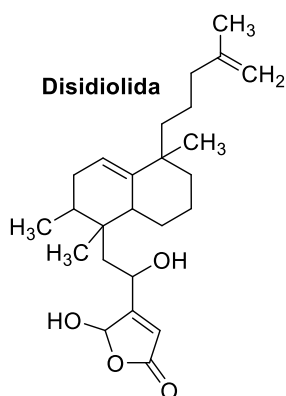
A continuación se muestra un medicamento X. Este inhibe la liberación de protones y suprime la secreción de ácido clórico en el estómago. Es utilizado para tratar la úlcera gástrica, entre otras cosas. La síntesis del compuesto X se lleva a cabo mediante la siguiente ruta:

¹⁶ Olimpiada Alemana de Química, 2007. Ronda 2. Pregunta 2-3. Adaptación.



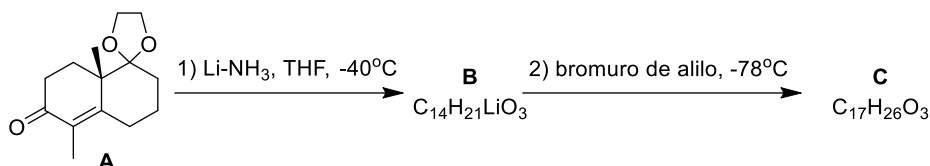
- 17.1 Escriba el nombre del compuesto de partida. Dibuje las estructuras de los compuestos A, D, E, F y G.
- 17.2 Proponga un mecanismo para la reacción de D con anhídrido acético. (Tenga en cuenta el tautomerismo)
- 17.3 ¿Cuáles son los reactivos B y C utilizados para llevar de A a D? ¿Cómo se denomina dicha reacción?
- 17.4 Proponga un mecanismo para el rearreglo. ¿Cuál es la fuerza motriz de esta reacción?
- 17.5 ¿Para qué se usa MCPBA (ácido *m*-cloroperbenzoico) en la última etapa de la síntesis?
- 17.6 ¿Es quiral el producto final de la síntesis? Argumente su respuesta.

Pregunta 18. Disidiolida



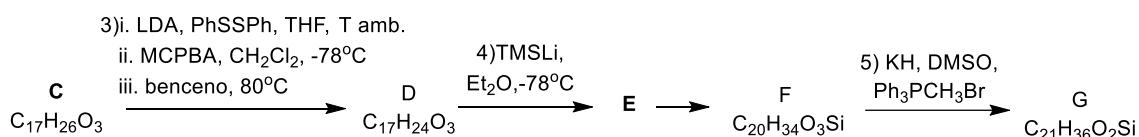
La **disidiolida**, compuesto aislado de la esponja caribeña *Dysidea etheria* de Laubenfels, es considerado el primer inhibidor de la proteína fosfatasa humana cdc25A. Esa capacidad de inhibición produce el bloqueo de los procesos de desfosforilación de kinasas dependientes de ciclinas, lo que causa la apoptosis de células de cáncer humano. La **disidiolida** es un derivado γ -hidroxilbutenolida (lactona α,β -insaturada) de una clase de terpenos que presentan en su núcleo el [4.4.0]biciclo y varios estereocentros. Estas características estructurales le aportan atractivo a su síntesis total, la cual se abordará en detalle a continuación.

Primeramente, bajo condiciones de reducción de Birch se obtiene el compuesto **B** a partir de **A**, y a continuación el compuesto **B** es alquilado a bajas temperaturas con el bromuro de alilo para dar exclusivamente el compuesto **C**.



18.1.1 Represente la estructura tridimensional de los compuestos **B** y **C** empleando la conformación de silla. Escriba el mecanismo del paso 1 y explique por qué se obtienen exclusivamente los diastereómeros **B** y **C** en cada paso de síntesis respectivamente.

El compuesto **C** es convertido en la correspondiente α,β -enona **D** por una secuencia de sulfenilación-deshidrosulfenilación. A continuación, la adición de trimetilsilil litio en exceso rápidamente produce un compuesto intermedio **E** que en presencia de agua permite obtener el compuesto **F**. Tenga en cuenta que la regioselectividad del trimetilsilil litio es opuesta a la de los reactivos organolitios cuando reaccionan con α,β -enonas. A continuación, la reacción de **F** con bromuro de metiltrifenilfosforano produce el compuesto **G** con excelentes rendimientos.

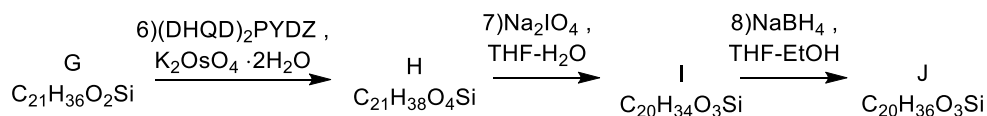


18.2.1 Represente los diagramas de cuñas de los compuestos **D**, **E**, **F** y **G**.

18.2.2 Escriba la estructura tridimensional de los compuestos **D** y **E** empleando la conformación de silla. Explique por qué durante la reacción 4 solo se obtiene preferencialmente el diastereómero **E**.

18.2.3 ¿Cómo se denomina la reacción 5? Escriba el mecanismo de la reacción.

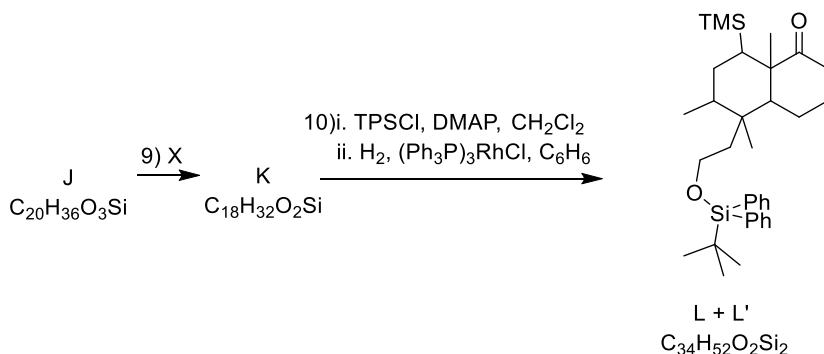
El compuesto **G** es sometido una variante moderna de la dihidroxilación clásica con tetróxido de osmio denominada Sharpless. En esta reacción, se adiciona un ligando impedido $(\text{DHQD})_2\text{PYDZ}$ (piridazina enlazada a dos dihidroquinidinas) a las condiciones típicas de dihidroxilación para obtener el compuesto **H**. El compuesto **H** es tratado con peryodato de sodio produciendo el compuesto **I**, que se ha demostrado que reacciona con 1 mol de 2,4-dinitrofenilhidracina y ante el ensayo de Tollens produce un espejo de plata. Finalmente, **I** se hace reaccionar con borohidruro de sodio para obtener el compuesto **J**.



18.3.1 Represente los diagramas de cuñas de los compuestos **H**, **I** y **J**.

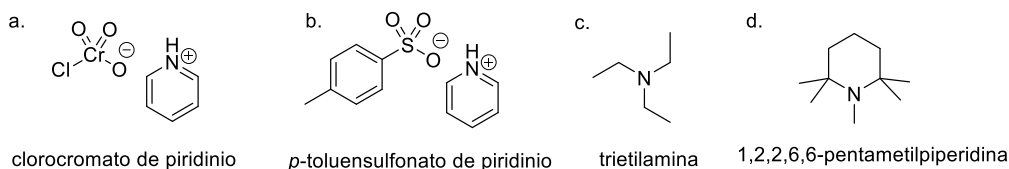
18.3.2 La dihidroxilación Sharpless emplean condiciones que reducen considerablemente las cantidades necesarias de tetróxido de osmio, reactivo altamente tóxico y costoso. ¿Qué otra ventaja de la dihidroxilación Sharpless con respecto a la reacción clásica fue aprovechada en esta ruta sintética?

Mediante hidrólisis catalizada por ácidos el grupo acetal es removido del compuesto **J** para dar **K**. Después, se protege el grupo hidroxilo de **K** generando un éter de sililo a partir del cloruro de *tert*-butildifenilsililo (TPSCl) y a continuación, se hace reaccionar con H₂ a altas presiones en presencia del catalizador de Wilkinson para dar una mezcla de diasterómeros **L** y **L'**. El compuesto **L** es el menos estable de los diasterómeros obtenidos, que con posterioridad es aislado diastereoméricamente puro mediante una separación cromatográfica.



18.4.1 Represente los diagramas de cuñas de los compuestos **K**, **L** y **L'**.

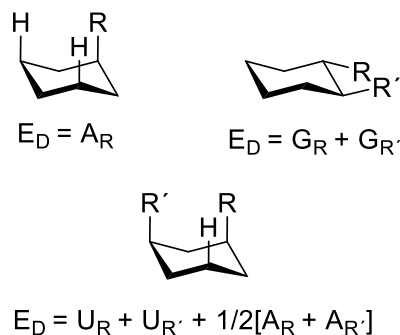
18.4.2 Entre las siguientes opciones escoja cuál reactivo **X** puede emplearse en la etapa 9.



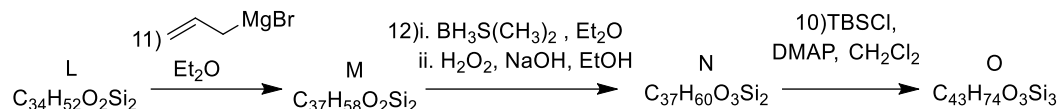
18.4.3 Calcule la diferencia de energía de desestabilización entre los diasterómeros **L** y **L'**. Emplee los datos que brinda la tabla siguiente para la energía de desestabilización (E_D) por interacciones 1,3-diaxial entre un átomo de hidrógeno y el sustituyente R (A_R), interacciones gauche e interacciones 1,3-diaxial entre los sustituyentes R y R' (G_R y U_R , respectivamente).

Tabla 18.4.3 Valores A_R , G_R y U_R de derivados del ciclohexano (kcal/mol).

R o R'	A_R	G_R	U_R
CH ₃	1.8	0.9	1.8
CH ₂ R	1.8	0.4	1.8
SiR ₃	~6.0	~2.5	~6.0
OH	0.9	0.2	0.9



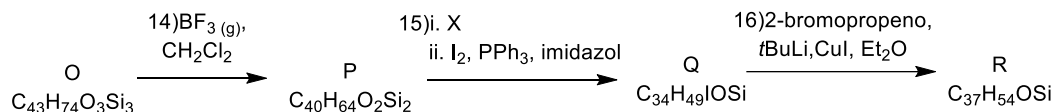
El compuesto **L** se hizo reaccionar con bromuro de alilmagnesio obteniéndose estereoselectivamente **M**. A continuación, el compuesto **M** se hace reaccionar con dimetilsulfuroborano, seguida de una oxidación con peróxido para dar el diol **N**. Finalmente, se protege selectivamente el grupo hidroxilo de menor impedimento estérico del compuesto **N** mediante la formación de un éter de *tert*-butildimetilsililo (TBS) para dar el compuesto **O**.



18.5.1 Represente los diagramas de cuñas de los compuestos **M**, **N** y **O**.

18.5.2 Explique los factores que garantizan la estereoespecificidad del paso 11.

Cuando el compuesto **O** es tratado con BF_3 ocurre la eliminación del grupo TMS mediante una serie de pasos que conducen al compuesto **P**, sustancia que presenta en su estructura el núcleo [4.4.0]biciclo de la **disidiolida**. Luego, se remueve el grupo de *tert*-butildimetilsililo (TBS) del compuesto **P** en condiciones ácidas, sin afectar al otro éter de sililo y seguidamente, se hace reaccionar con diyodo en presencia de trifenilfosfano e imidazol para dar el compuesto **Q**. Finalmente, **Q** se hace reaccionar con un reactivo de Gilman obtenido *in situ* para dar el compuesto **R**.

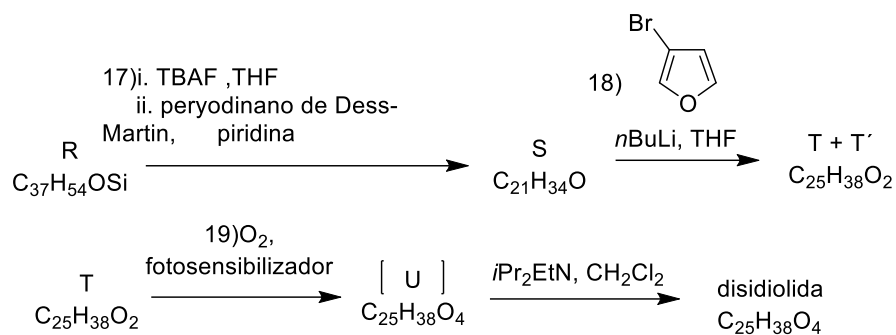


18.6.1 Represente las estructuras tridimensionales de los compuestos **P**, **Q** y **R**.

18.6.2 Compare la distancia y fortaleza de los enlaces Si-C con respecto a los enlaces C-C. ¿Hacia qué elemento está polarizado el enlace Si-C? Escriba el mecanismo de la reacción 14 en el que se obtiene exclusivamente el diastereómero **P**.

18.6.3 Escriba las reacciones mediante las cuales se genera *in situ* el reactivo de Gilman.

El compuesto **R** es tratado con fluoruro de tetrabutylamonio para remover el grupo *tert*-butildifenilsililo (TPSCl) y el alcohol obtenido es oxidado con peryodinano de Dess-Martin para obtener el compuesto **S**. Después, **S** se hace reaccionar con el 3-litiofurano para obtener una mezcla de diastereómeros **T** y **T'**. Mediante una separación cromatográfica se aísla el diastereómero *R*-carbinol (**T**). Finalmente, una oxidación fotoquímica del diastereómero **T** con dioxígeno en presencia de un fotosensibilizador produce el compuesto intermedio **U** mediante una reacción de Diels-Alder en la que el dioxígeno singlete actúa como dienófilo. La especie transiente **U** rápidamente se descompone en presencia de una base para obtener la **disidiolida**.

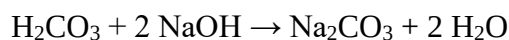


18.7.1 Represente las estructuras tridimensionales de los compuestos **S**, **T**, **T'**, **U** y la **disidiolida**. Identifique los estereocentros en la estructura de la disidiolida con asteriscos y clasifíquelos de acuerdo con las reglas de Cahn-Ingold-Prelog.

SOLUCIONES

Pregunta 1

- La muestra contiene 0,1152 g entre C, H, N y O.
- Se obtuvieron 0,0912 g de H₂O.
- La conversión de dióxido de carbono a ácido carbónico tiene estequiometría 1 a 1.
- La neutralización total del ácido carbónico se produce con 28,81 mL de NaOH 0,3283 M según:



- El volumen recolectado de N₂ es de 225,0 mL a 8,682 kPa y 25°C.
- La masa molar de la sustancia es de aproximadamente 150 g/mol

1.1 i. H₂O

$$n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{m(\text{H}_2\text{O})}{M(\text{H}_2\text{O})} = \frac{0,09912 \text{ g}}{18,02 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 5,501 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

ii. CO₂

$$n(\text{CO}_2) = 0,5 * n(\text{NaOH}) = 0,5 * c(\text{NaOH}) * V_{\text{val.}}(\text{NaOH})$$

$$n(\text{CO}_2) = 0,5 * 0,3283 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} * 0,02881 \text{ L} = 4,729 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

iii. N₂

$$n(\text{N}_2) = \frac{p(\text{N}_2) * V(\text{N}_2)}{R * T} = \frac{8,682 \text{ kPa} * 0,225 \text{ L}}{8,3145 \text{ kPa} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} * 298,15 \text{ K}} = 7,88 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

1.2 i. C

$$m(\text{C}) = n(\text{CO}_2) * M(\text{C}) = 4,729 \cdot 10^{-3} \text{ mol} * 12,01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0,05680 \text{ g}$$

ii. H

$$m(\text{H}) = 2 * n(\text{H}_2\text{O}) * M(\text{H}) = 2 * 5,501 \cdot 10^{-3} \text{ mol} * 1,008 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0,01109 \text{ g}$$

iii. N

$$m(\text{N}) = 2 * n(\text{N}_2) * M(\text{N}) = 2 * 7,88 \cdot 10^{-4} \text{ mol} * 14,01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0,02208 \text{ g}$$

iv. O

$$m(\text{O}) = m(\text{muestra}) - (m(\text{C}) + m(\text{H}) + m(\text{N}))$$

$$m(O) = 0,1152 \text{ g} - (0,05680 \text{ g} + 0,01109 \text{ g} + 0,02208 \text{ g}) = 0,02523 \text{ g}$$

1.3 Fórmula empírica

$$C: 0,05680 \text{ g} \div 12,01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 4,729 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \div 1,576 \cdot 10^{-3} \text{ mol} = 3,001 \approx 3$$

$$H: 0,01109 \text{ g} \div 1,008 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 1,100 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \div 1,576 \cdot 10^{-3} \text{ mol} = 6,980 \approx 7$$

$$N: 0,02208 \text{ g} \div 14,01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 1,576 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \div 1,576 \cdot 10^{-3} \text{ mol} = 1$$

$$O: 0,02523 \text{ g} \div 16,00 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 1,577 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \div 1,576 \cdot 10^{-3} \text{ mol} = 1,001 \approx 1$$

Por tanto, la fórmula empírica del compuesto es C_3H_7NO .

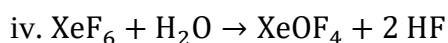
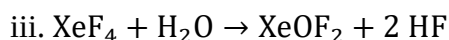
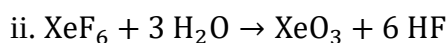
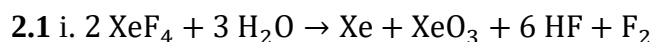
1.4 Fórmula molecular

La masa molar de la fórmula empírica es $73,1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. Al comparar esta con la masa molar se obtiene:

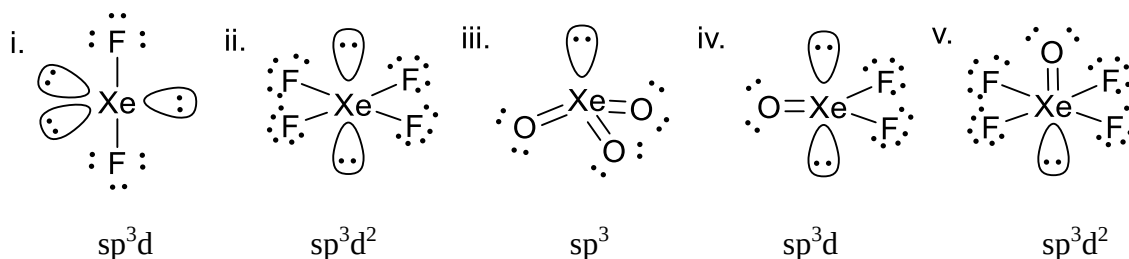
$$150 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \div 73,1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 2,05 \approx 2$$

Por tanto, se deduce que la fórmula molecular es $C_6H_{14}N_2O_2$.

Pregunta 2



2.2



Pregunta 3

3.1 Ley de velocidad

$$v = k_r \cdot c^a(\text{NO}) \cdot c^b(\text{Cl}_2)$$

$$\frac{\text{Exp 1}}{\text{Exp 2}} = \frac{8,27 \cdot 10^{-5}}{1,65 \cdot 10^{-4}} = \frac{k_r \cdot 0,020^a \cdot 0,010^b}{k_r \cdot 0,020^a \cdot 0,020^b}$$

$$0,501 = 0,5^b \rightarrow b = 1$$

$$\frac{\text{Exp 2}}{\text{Exp 4}} = \frac{1,65 \cdot 10^{-4}}{6,60 \cdot 10^{-4}} = \frac{k \cdot 0,020^a \cdot 0,020^b}{k \cdot 0,040^a \cdot 0,020^b}$$

$$0,25 = 0,5^a \rightarrow a = 2$$

$$v = k_r \cdot c^2(\text{NO}) \cdot c(\text{Cl}_2)$$

3.2 Constante de velocidad

$$k_r = \frac{v}{c^2(\text{NO}) \cdot c(\text{Cl}_2)}$$

$$\text{Exp 1} = 20,675 \quad \text{Exp 2} = 20,625 \quad \text{Exp 3} = 20,6875$$

$$\text{Exp 4} = 20,625 \quad \text{Exp 5} = 20,5$$

$$k_r = 20,6 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-2} \cdot \text{s}^{-2}$$

3.3 La velocidad de la reacción depende principalmente del paso lento:

$$v = k_2 \cdot c(\text{NOCl}_2) \cdot c(\text{NO})$$

Suponiendo condiciones estacionarias para el NOCl_2 :

$$\frac{dc(\text{NOCl}_2)}{dt} = 0 = k_1 \cdot c(\text{NO}) \cdot c(\text{Cl}_2) - k_{-1} \cdot c(\text{NOCl}_2) - k_2 \cdot c(\text{NOCl}_2) \cdot c(\text{NO})$$

$$\frac{k_1 \cdot c(\text{NO}) \cdot c(\text{Cl}_2)}{k_{-1} + k_2 \cdot c(\text{NO})} = c(\text{NOCl}_2)$$

$$v = k_2 \cdot c(\text{NOCl}_2) \cdot c(\text{NO}) = \frac{k_2 \cdot k_1 \cdot c(\text{NO}) \cdot c(\text{Cl}_2) \cdot c(\text{NO})}{k_{-1} + k_2 \cdot c(\text{NO})}$$

$$v = \frac{k_2 \cdot k_1 \cdot c^2(\text{NO}) \cdot c(\text{Cl}_2)}{k_{-1} + k_2 \cdot c(\text{NO})}$$

$$\mathbf{3.4} \quad v = k_r \cdot c^2(\text{NO}) \cdot c(\text{Cl}_2) \text{ cuando } k_{-1} \gg k_2 \cdot c(\text{NO}).$$

Esto ocurre si la concentración de monóxido de nitrógeno es pequeña.

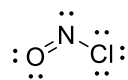
3.5

$$\ln\left(\frac{k'}{k}\right) = -\frac{E_A}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

$$\ln\left(\frac{k'}{20,6}\right) = -\frac{22000}{8,314}\left(\frac{1}{310} - \frac{1}{300}\right)$$

$$k' = 27,4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-2} \cdot \text{s}^{-2}$$

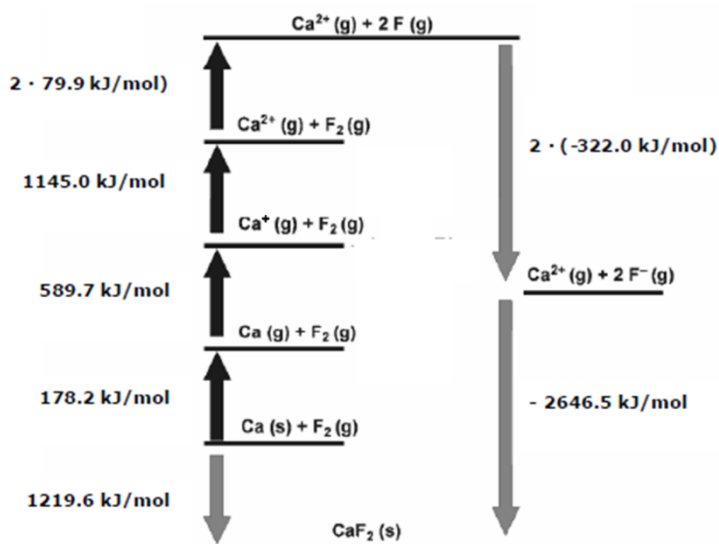
3.6



molécula polar

Pregunta 4

4.1



Energía reticular del fluoruro de calcio: -2646,5 kJ/mol

4.2

$$c(\text{Ca}^{2+}) * c(\text{F}^{-})^2 = K_{ps}$$

$$c(\text{Ca}^{2+}) = \frac{1}{2}c(\text{F}^{-})$$

$$\frac{1}{2}c(\text{F}^{-}) * c(\text{F}^{-})^2 = K_{ps} = 10^{-10,52} = 3 \cdot 10^{-11}$$

$$c(\text{F}^{-}) = \sqrt[3]{6 \cdot 10^{-11}} = 3,92 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$$

$$S(\text{CaF}_2) = \frac{1}{2}c(\text{F}^{-}) * M(\text{CaF}_2) = \frac{1}{2} * 3,92 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L} * 78,08 \text{ g/mol}$$

$$S(\text{CaF}_2) = 1,53 \cdot 10^{-4} \text{ mg/L}$$

Pregunta 5

5.1 ¿Cuál ácido debe ser envasado en recipientes plásticos y no en vidrio?

- A) x Ácido fluorhídrico B) Ácido nítrico
C) Ácido fosfórico D) Ácido sulfúrico

5.2 En un experimento para preparar bromobenceno según: $C_6H_6 + Br_2 = C_6H_5Br + HBr$, un estudiante partió de 20,0 g de C_6H_6 con 0,310 mol de bromo. Si se obtuvieron 28,0 g de C_6H_5Br , ¿cuál es el por ciento de rendimiento?

- A) 31,5% B) 40,3%
C) 57,6% D) x 69,7%

5.3 Una muestra de 225 mL de H_2 es recolectado sobre agua a 25°C y 735 mmHg. ¿Qué expresión permite calcular el volumen de H_2 seco a 0°C y 1 atmósfera? La presión de vapor del agua a 25°C es 24 mmHg.

- A) $V = \frac{225 \times 760 \times 298}{(735 - 24) \times 273}$ B) x $V = \frac{225 \times (735 - 24) \times 273}{760 \times 298}$
C) $V = \frac{225 \times 273 \times 760}{(735 + 24) \times 298}$ D) $V = \frac{225 \times (735 + 24) \times 298}{760 \times 273}$

5.4 El dibromo ebulle a 59 °C con un $\Delta H_{vap} = 29,6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, ¿cuál es el valor de ΔS_{vap} ?

- A) $11,2 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ B) x $89,2 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
C) $501 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ D) $1,75 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

5.5 ¿Cuántos electrones desapareados hay presentes en un ion Co^{3+} gaseoso en su estado base?

- A) 1 B) 3
C) x 4 D) 5

5.6 ¿Qué disolución produce un precipitado negro cuando se añade a una disolución acuosa de cobre(II)?

- A) NH_3 B) x $(NH_4)_2S$
C) K_2SO_4 D) $NaOH$

5.7 ¿Qué óxido es el mejor agente reductor?

- A) CO_2 B) NO_2
C) SiO_2 D) x SO_2

5.8 La metilamina, CH_3NH_2 , reacciona con el dióxígeno para formar CO_2 , N_2 y H_2O . ¿Qué cantidad de dióxígeno (en moles) se necesitan para reaccionar completamente con 1,00 mol de metilamina?

- A) x 2,25 B) 2,50
C) 3,00 D) 4,50

5.9 El tolueno, C_7H_8 , es añadido a la gasolina para aumentar su octanaje. ¿Cuál es la razón de volúmenes aire:tolueno(g) para la combustión completa del tolueno? (Asuma que el aire está compuesto por un 20% de O_2)

- A) 9/1 B) 11/1
C) 28/1 D) x 45/1

5.10 ¿Cuál de los siguientes elementos tiene la mayor segunda energía de ionización?

A) x Na

B) ___ Mg

C) ___ Al

D) ___ K

Pregunta 6

6.1 Fórmula de Seger para un pigmento que contiene 85% de frita y 15% de caolín.

En 100 g de pigmento hay 85 g de frita y 15 g de caolín:

Frita:

$85 \cdot 0,6 = 51$ g de feldespato; $51/556,67 = 9,162 \cdot 10^{-2}$ moles de feldespato

$9,162 \cdot 10^{-2}$ moles de K_2O y $9,162 \cdot 10^{-2}$ moles de Al_2O_3 .

$6 \cdot 9,162 \cdot 10^{-2} = 0,5497$ moles de SiO_2

$85 \cdot 0,2 = 17$ g de bórax; $17/381,67 = 4,458 \cdot 10^{-2}$ moles de bórax

$2 \cdot 4,458 \cdot 10^{-2} = 8,915 \cdot 10^{-2}$ moles de B_2O_3

$4,458 \cdot 10^{-2}$ moles de Na_2O

$85 \cdot 0,1 = 8,5$ g de creta; $8,5/100,088 = 8,493 \cdot 10^{-2}$ moles de creta

$8,493 \cdot 10^{-2}$ moles de CaO

$85 \cdot 0,07 = 5,95$ g de cuarzo; $5,95/60,084 = 9,90 \cdot 10^{-2}$ moles de cuarzo

$9,90 \cdot 10^{-2}$ moles de SiO_2

$85 \cdot 0,03 = 2,55$ g de ácido bórico; $2,55/61,832 = 4,12 \cdot 10^{-2}$ moles de ácido bórico

$1/2 \cdot 4,12 \cdot 10^{-2} = 2,062 \cdot 10^{-2}$ moles de B_2O_3

Caolín:

15 g de caolín; $15/258,158 = 5,81 \cdot 10^{-2}$ moles de caolín

$5,81 \cdot 10^{-2}$ moles de Al_2O_3 y $2 \cdot 5,81 \cdot 10^{-2} = 0,11621$ moles de SiO_2

Moles de óxidos totales:

Moles de óxidos básicos:

$9,162 \cdot 10^{-2}$ moles de K_2O + $8,493 \cdot 10^{-2}$ moles de CaO + $4,4 \cdot 10^{-2}$ moles de Na_2O = 0,2211 moles (M_2O, MO)

Moles de óxidos anfóteros:

$9,162 \cdot 10^{-2}$ moles de Al_2O_3 + $5,81 \cdot 10^{-2}$ moles de Al_2O_3 = 0,1497 moles (M_2O_3)

Moles de óxidos ácidos:

$0,5497 + 0,099 + 0,1162 = 0,7649$ moles de SiO_2

$$8,915 \cdot 10^{-2} + 2,062 \cdot 10^{-2} = 0,1098 \text{ de } \text{B}_2\text{O}_3$$

$$0,7649 + 0,1098 = 0,8747 \text{ moles (MO}_2, \text{B}_2\text{O}_3)$$

Fórmula de Seger:

$$(\text{M}_2\text{O}, \text{MO}) \cdot 0,6771 (\text{M}_2\text{O}_3) \cdot 3,956 (\text{MO}_2, \text{B}_2\text{O}_3)$$

6.2 a)

$$10 \text{ g de } \text{Y}_{0,95}\text{Nd}_{0,05}\text{Al}_{0,95}\text{Cr}_{0,05}\text{O}_3 ; 10/167,901 = 5,956 \cdot 10^{-2} \text{ moles}$$

$$(0,95/2) \cdot 5,956 \cdot 10^{-2} = 2,829 \cdot 10^{-2} \text{ moles } \text{Y}_2\text{O}_3$$

$$2,829 \cdot 10^{-2} \text{ moles } \text{Y}_2\text{O}_3 \cdot 225,807 \text{ (g/mol)} \cdot (100/99,9) = 6,3946 \text{ g } \text{Y}_2\text{O}_3 \text{ impuro}$$

$$(0,05/2) \cdot 5,956 \cdot 10^{-2} \cdot 336,477 \cdot (100/99,8) = 0,5023946 \text{ g } \text{Nd}_2\text{O}_3 \text{ impuro}$$

$$(0,95/2) \cdot 5,956 \cdot 10^{-2} \cdot 101,96 \cdot (100/99,5) = 2,899 \text{ g } \text{Al}_2\text{O}_3 \text{ impuro}$$

$$(0,05/2) \cdot 5,956 \cdot 10^{-2} \cdot 151,989 \cdot (100/99) = 0,2286 \text{ g } \text{Cr}_2\text{O}_3 \text{ impuro}$$

b)

$$10 \text{ g de } \text{CoAl}_{1,25}\text{Cr}_{0,75}\text{O}_4 ; 10/195,653 = 5,111 \cdot 10^{-2} \text{ moles}$$

$$(1/3) \cdot 5,111 \cdot 10^{-2} = 1,704 \cdot 10^{-2} \text{ moles } \text{Co}_3\text{O}_4$$

$$1,704 \cdot 10^{-2} \text{ moles } \text{Cr}_3\text{O}_4 \cdot 240,795 \text{ (g/mol)} \cdot (100/98) = 4,1861 \text{ g } \text{Co}_3\text{O}_4 \text{ impuro}$$

$$(1,25/2) \cdot 5,111 \cdot 10^{-2} \cdot 101,96 \cdot (100/99,5) = 3,2734 \text{ g } \text{Al}_2\text{O}_3 \text{ impuro}$$

$$(0,75/2) \cdot 5,111 \cdot 10^{-2} \cdot 151,989 \cdot (100/99) = 2,9425 \text{ g } \text{Cr}_2\text{O}_3 \text{ impuro}$$

Pregunta 7

7.1 Energía reticular del NaH

$$\Delta H_f^\circ(\text{NaH}) = \Delta H_{\text{sub}}^\circ(\text{Na}) + 0,5 \cdot \Delta H_{\text{dis}}^\circ(\text{H}_2) + I(\text{Na}) + A(\text{H}) + U(\text{NaH})$$

$$-56 = 107 + 0,5 \cdot 436 + 496 - 73 + U(\text{NaH})$$

$$U(\text{NaH}) = -804 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

7.2

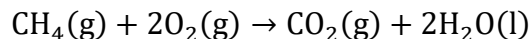
$$\Delta H_r^\circ = \sum \Delta H^\circ(\text{enlaces rotos}) - \sum \Delta H^\circ(\text{enlaces formados})$$

$$\Delta H_r^\circ = 4 \cdot \Delta H^\circ(\text{O} - \text{H}) + 2 \cdot \Delta H^\circ(\text{O} - \text{O}) - 4 \cdot \Delta H^\circ(\text{O} - \text{H}) - \Delta H^\circ(\text{O} = \text{O})$$

$$\Delta H_r^\circ = 2 \cdot 146 - 497$$

$$\Delta H_r^\circ = -206 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

7.3



$$\Delta H_r^\circ = \sum v \cdot \Delta H_f^\circ$$

$$\Delta H_c^\circ(\text{CH}_4) = \Delta H_f^\circ(\text{CO}_2) + 2 \cdot \Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}) - \Delta H_f^\circ(\text{CH}_4) - 2 \cdot \Delta H_f^\circ(\text{O}_2)$$

$$\Delta H_c^\circ(\text{CH}_4) = -394 + 2 \cdot (-286) - (-75)$$

$$\Delta H_c^\circ(\text{CH}_4) = -891 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

7.4

$$M(\text{hidrato}) = 8 \cdot M(\text{CH}_4) + 46 \cdot M(\text{H}_2\text{O})$$

$$M(\text{hidrato}) = 8 \cdot 16,0 + 46 \cdot 18,0 = 956 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$n(\text{hidrato}) = \frac{m(\text{hidrato})}{M(\text{hidrato})} = \frac{1,00}{956} = 0,00105 \text{ mol}$$

$$n(\text{CH}_4) = 8 \cdot n(\text{hidrato}) = 8 \cdot 0,00105 = 0,00837 \text{ mol}$$

$$\Delta H_r^\circ = n(\text{CH}_4) \cdot \Delta H_c^\circ(\text{CH}_4) = 0,00837 \cdot (-891) = -7,46 \text{ kJ}$$

7.5

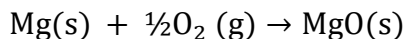
$$n(\text{CH}_4) = \frac{m(\text{CH}_4)}{M(\text{CH}_4)} = \frac{5 \cdot 10^{11} \cdot 10^6}{16,0} = 3,13 \cdot 10^{16} \text{ mol}$$

$$\Delta H_r^\circ = n(\text{CH}_4) \cdot \Delta H_c^\circ(\text{CH}_4)$$

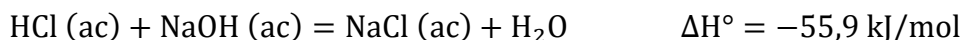
$$\Delta H_r^\circ = 3,13 \cdot 10^{16} \cdot (-891) = -2,78 \cdot 10^{19} \text{ kJ} = -2,78 \cdot 10^{22} \text{ J}$$

$$Q_{\text{atm}} = -\Delta H_r^\circ = 2,78 \cdot 10^{22} \text{ J}$$

$$\Delta T = \frac{Q_{\text{atm}}}{C} = \frac{2,78 \cdot 10^{22}}{4,21 \cdot 10^{21}} = 6,96 \text{ K} \approx 7 \text{ K}$$

Pregunta 8**8.1**

8.2 El primer paso es determinar la sustancia limitante:



$$n(\text{HCl}) = 0,0496 \text{ L} * 1,01 \text{ mol/L} = 0,0501 \text{ mol}$$

$$n(\text{NaOH}) = 0,0501 \text{ L} * 0,998 \text{ mol/L} = 0,0500 \text{ mol}$$

Como la estequiometría es 1:1, el NaOH es la sustancia limitante, y se forman 0,0500 moles de agua.

Por tanto, el calor liberado en la reacción de neutralización es de

$$\Delta H = -55,9 \text{ kJ/mol} * 0,0500 \text{ mol} = -2,795 \text{ kJ}$$

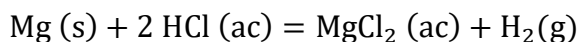
El volumen total de la disolución es 49,6 mL + 50,1 mL = 99,7 mL. Como la densidad es de 1 g/mL, se tiene una masa de 99,7 g de disolución. Utilizando el valor de capacidad calorífica específica de la disolución, el calor absorbido por esta es:

$$Q_{\text{dis}} = 99,7 \text{ g} * 4,025 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1} * 6,40^\circ\text{C} = 2568 \text{ J}$$

Por tanto, del calor total producido en la reacción de neutralización, el calorímetro absorbe $Q_{\text{cal}} = \Delta H - Q_{\text{dis}} = 2795 \text{ J} - 2568 \text{ J} = 227 \text{ J}$. Por tanto, la capacidad calorífica del calorímetro es:

$$C_{\text{cal}} = \frac{227 \text{ J}}{6,40^\circ\text{C}} = 35,5 \text{ J} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$$

8.3 La reacción del magnesio con el ácido es



$$n(\text{Mg}/2) = 2 * \frac{0,221 \text{ g}}{24,31 \text{ g/mol}} = 0,0182 \text{ mol}$$

$$n(\text{HCl}/1) = 0,0499 \text{ L} * 1,01 \text{ mol/L} = 0,0504 \text{ mol}$$

La sustancia limitante es el magnesio, y la cantidad de sustancia del mismo que reacciona es 0,00909 mol.

La masa total es 99,6 g disolución + 0,221 g Mg = 99,821 g

El calor total es el calor absorbido por la disolución + calor absorbido por el calorímetro:

$$Q_{\text{dis}} = 99,821 \text{ g} \cdot 3,862 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1} \cdot 9,67^\circ\text{C} = 3728 \text{ J}$$

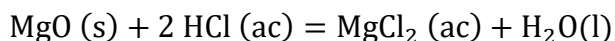
$$Q_{\text{cal}} = 35,5 \text{ J} \cdot ^\circ\text{C}^{-1} \cdot 9,67^\circ\text{C} = 343 \text{ J}$$

$$\Delta H = Q_{\text{cal}} + Q_{\text{dis}} = 3728 \text{ J} + 343 \text{ J} = 4071 \text{ J}$$

Como se trata de un proceso exotérmico el valor de entalpía estándar para la reacción es:

$$\Delta H^\circ = \frac{\Delta H}{n(\text{Mg})} = \frac{-4071 \text{ J}}{0,00909 \text{ mol}} = -447,9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

8.3 El procedimiento aquí es análogo al inciso anterior. La reacción del óxido magnesio con el ácido es:



$$n(\text{MgO}/2) = 2 \cdot \frac{0,576 \text{ g}}{40,31 \text{ g/mol}} = 0,0286 \text{ mol}$$

$$n(\text{HCl}/1) = 0,0499 \text{ L} \cdot 1,01 \text{ mol/L} = 0,0515 \text{ mol}$$

La sustancia limitante es el óxido de magnesio, y la cantidad de sustancia del mismo que reacciona es 0,0143 mol.

$$\text{La masa total es } 101,1 \text{ g disolución} + 0,576 \text{ g Mg} = 101,676 \text{ g}$$

El calor total es el calor absorbido por la disolución + calor absorbido por el calorímetro:

$$Q_{\text{dis}} = 101,676 \text{ g} \cdot 3,862 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1} \cdot 4,72^\circ\text{C} = 1853 \text{ J}$$

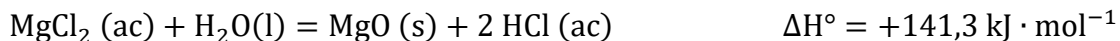
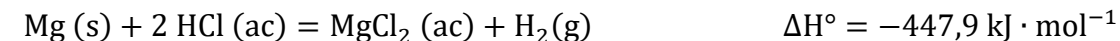
$$Q_{\text{cal}} = 35,5 \text{ J} \cdot ^\circ\text{C}^{-1} \cdot 4,72^\circ\text{C} = 168 \text{ J}$$

$$\Delta H = Q_{\text{cal}} + Q_{\text{dis}} = 1853 \text{ J} + 168 \text{ J} = 2021 \text{ J}$$

Como se trata de un proceso exotérmico el valor de entalpía estándar para la reacción es:

$$\Delta H^\circ = \frac{-2021 \text{ J}}{0,0143 \text{ mol}} = -141,3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

8.5 Ordenando convenientemente los procesos anteriores junto al correspondiente a la formación del agua, se tiene:



La entalpía de formación estándar del óxido de magnesio es de $-592,4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Pregunta 9

9.1

$$M(\text{HCl}) = A_r(\text{H}) + A_r(\text{Cl}) = 1,01 + 35,45 = 36,46 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$c(\text{HCl}) = \frac{\omega_{\%} \cdot \rho_D \cdot 10}{M(\text{HCl})} = \frac{37 \cdot 1,19 \cdot 10}{36,46} = 12,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$V(\text{HCl}) = \frac{c'(\text{HCl}) \cdot V'(\text{HCl})}{c(\text{HCl})} = \frac{0,50 \cdot 500}{12,1} = 20,7 \text{ mL}$$

9.2

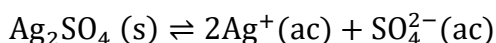
$$\alpha_2 = \frac{K_1 K_2}{[\text{H}^+]^2 + K_1 [\text{H}^+] + K_1 K_2} = 1,3 \cdot 10^{-14}$$

$$[\text{S}^{2-}] = \alpha_2 \cdot c(\text{S}^{2-}) = 1,3 \cdot 10^{-14} \cdot 0,1 = 1,3 \cdot 10^{-15} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{Pb}^{2+}][\text{S}^{2-}] = 5 \cdot 10^{-5} \cdot 1,3 \cdot 10^{-15} = 6,5 \cdot 10^{-20}$$

Como este valor es mayor que $K_{ps}(\text{PbS})$, sí se forma precipitado.

9.3

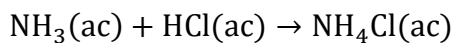


$$[\text{Ag}^+] = 2S \quad [\text{SO}_4^{2-}] = S$$

$$K_{ps} = [\text{Ag}^+][\text{SO}_4^{2-}] = (2S)^2 \cdot S = 4S^3$$

$$S = \sqrt[3]{\frac{K_{ps}}{4}} = \sqrt[3]{\frac{1,2 \cdot 10^{-5}}{4}} = 0,014 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

9.4

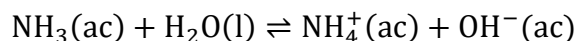


$$n(\text{HCl}) = c(\text{HCl}) \cdot V(\text{HCl}) = 0,6 \cdot 10 = 6,0 \text{ mmol}$$

$$n(\text{NH}_3) = c(\text{NH}_3) \cdot V(\text{NH}_3) = 0,5 \cdot 20 = 10,0 \text{ mmol}$$

$$n(\text{NH}_4\text{Cl}) = n(\text{HCl}) = 6,0 \text{ mmol}$$

$$n(\text{NH}_3)_{\text{exc}} = 10,0 - 6,0 = 4,0 \text{ mmol}$$



$$[\text{OH}^-] = K_b \cdot \frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]} = 1,8 \cdot 10^{-5} \cdot \frac{4,0/30}{6,0/30} = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - \log(1,2 \cdot 10^{-5}) \approx 9,1$$

Pregunta 10

10.1

$$b(\text{A}/\text{H}_2\text{O}) = \frac{n(\text{A})}{m(\text{H}_2\text{O})} = \frac{m(\text{A})}{M(\text{A}) \cdot m(\text{H}_2\text{O})} = \frac{30 \text{ g}}{180 \text{ g/mol} \cdot 0,1 \text{ kg}} = 1,667 \text{ mol/kg}$$

$$\Delta T_f = K_{\text{cr}} \cdot b(\text{A}/\text{H}_2\text{O}) = 1,86 \text{ K} \cdot \text{kg/mol} \cdot 1,667 \text{ mol/kg} = 3,1 \text{ K}$$

$$T_f = 0^\circ\text{C} - \Delta T_f = -3,1^\circ\text{C}$$

10.2

$$b(\text{A}/\text{H}_2\text{O}) = \Delta T_f \div K_{\text{cr}} = 7 \text{ K} \div 1,86 \text{ K} \cdot \text{kg/mol} = 3,763 \text{ mol/kg}$$

$$m(\text{A}) = b(\text{A}/\text{H}_2\text{O}) \cdot M(\text{A}) \cdot m(\text{H}_2\text{O}) = 3,763 \text{ mol/kg} \cdot 180 \text{ g/mol} \cdot 5 \text{ kg} = 3387 \text{ g}$$

10.3

$$b(\text{C}/\text{H}_2\text{O}) = \Delta T_f \div K_{\text{cr}} = 3,03 \text{ K} \div 1,86 \text{ K} \cdot \text{kg/mol} = 1,629 \text{ mol/kg}$$

$$M(\text{C}) = \frac{m(\text{C})}{b(\text{C}/\text{H}_2\text{O}) \cdot m(\text{H}_2\text{O})} = \frac{300 \text{ g}}{1,629 \text{ mol/kg} \cdot 0,7 \text{ kg}} = 263 \text{ g/mol}$$

10.4 El cálculo de la masa molar de la mezcla va a dar como resultado el mismo valor del inciso anterior, 263 g/mol, al tratarse de una disolución de igual masa e igual temperatura de fusión. Por tanto, en la mezcla:

$$xM(\text{A}) + (1 - x)M(\text{B}) = 263 \text{ g/mol}$$

$$180x + 342(1 - x) = 263$$

$$x = 0,4877$$

Como x es la fracción molar de A en la mezcla, su fracción másica será:

$$\omega(\mathbf{A}) = \frac{180x}{263} = 0,334$$

$$m(\mathbf{A}) = \omega(\mathbf{A}) * m(\text{mezcla}) = 0,334 * 300 \text{ g} = 100,2 \text{ g}$$

$$b(\mathbf{A}/\text{H}_2\text{O}) = \frac{m(\mathbf{A})}{M(\mathbf{A}) * m(\text{H}_2\text{O})} = \frac{100,2 \text{ g}}{180 \text{ g/mol} * 0,7 \text{ kg}} = 0,795 \text{ mol/kg}$$

10.5

$$b(\text{mezcla}/\text{H}_2\text{O}) = \Delta T_f \div K_{cr} = 2,5 \text{ K} \div 1,86 \text{ K} \cdot \text{kg/mol} = 1,344 \text{ mol/kg}$$

$$n(\text{mezcla}) = b(\text{mezcla}/\text{H}_2\text{O}) * m(\text{H}_2\text{O}) = 1,344 \text{ mol/kg} * 0,4 \text{ kg} = 0,538 \text{ mol}$$

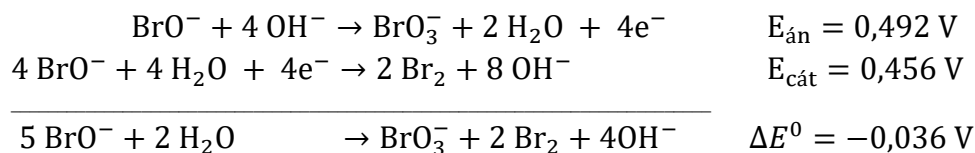
Como las masas de **A** y **B** son iguales, y la suma de sus cantidades de sustancias da 0,538 mol:

$$\frac{m(\mathbf{A})}{M(\mathbf{A})} + \frac{m(\mathbf{B})}{M(\mathbf{B})} = \frac{m(\mathbf{A})}{180} + \frac{m(\mathbf{A})}{342} = 0,538$$

$$m(\mathbf{A}) = 63,4 \text{ g}$$

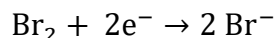
Pregunta 11

11.1 Estabilidad termodinámica de la especie BrO^- con respecto a la dismutación en las especies BrO_3^- y Br_2 .



$\Delta E^0 < 0$; como $\Delta G^0 = -nF\Delta E^0$, entonces $\Delta G^0 > 0$: el proceso es no espontáneo. La especie BrO^- es estable.

11.2 Como en la ecuación correspondiente al par



no hay protones ni hidroxilos, su valor de potencial estándar no se ve afectado por el pH, con lo cual, en medio ácido $E^0 \text{Br}_2/\text{Br}^- = 1,065 \text{ V}$.

11.3 Potencial de reducción del ion bromato a ion bromuro

$$\Delta G^0(\text{BrO}_3^-/\text{Br}^-) = \Delta G^0(\text{BrO}_3^-/\text{BrO}^-) + \Delta G^0(\text{BrO}^-/\text{Br}_2) + \Delta G^0(\text{Br}_2/\text{Br}^-)$$

$$\Delta E^0(\text{BrO}_3^-/\text{Br}^-) = \frac{4\Delta E^0(\text{BrO}_3^-/\text{BrO}^-) + \Delta E^0(\text{BrO}^-/\text{Br}_2) + \Delta E^0(\text{Br}_2/\text{Br}^-)}{6}$$

$$\Delta E^0(\text{BrO}_3^-/\text{Br}^-) = 0,581 \text{ V}$$

Pregunta 12

12.1 Fórmulas empíricas de los compuestos

A: $\text{C}_x\text{H}_y\text{O}_z$

$$x:y:z = \frac{41,38}{12} : \frac{3,45}{1} : \frac{55,17}{16} \approx 3,45:3,45:3,45 = 1:1:1$$

B: $\text{C}_m\text{H}_n\text{O}_p$

$$m:n:p = \frac{55,81}{12} : \frac{6,97}{1} : \frac{37,22}{16} \approx 4,65:6,97:2,33 \approx 2:3:1$$

D: $\text{C}_a\text{H}_b\text{O}_c$

$$a:b:c = \frac{35,82}{12} : \frac{4,48}{1} : \frac{59,70}{16} \approx 2,99:4,48:3,73 \approx 4:6:5$$

Las respectivas fórmulas empíricas quedan: **A** (CHO), **B** ($\text{C}_2\text{H}_3\text{O}$) y **D** ($\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_5$)

$$n(\text{D}/_{z^*}) = n(\text{KOH}/_1) * V(\text{KOH}) = 2 \text{ mol/L} * 0,02 \text{ L} = 0,04 \text{ mol}$$

$$M(\text{D}/_{z^*}) = m(\text{D}) \div n(\text{D}/_{z^*}) = 2,68 \text{ g} \div 0,04 \text{ mol} = 67 \text{ g/mol}$$

El número de equivalente z^* indica la cantidad de protones ácidos del compuesto **D**. Para $z^* = 1, 2, 3 \dots$ $M(\text{D}) = 67, 134, 201 \dots \text{g/mol}$, respectivamente. Tomando como referencia la fórmula empírica $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_5$, a la cual corresponde $M(\text{D}) = 134 \text{ g/mol}$, puede concluirse que **D** es un ácido diprótico de fórmula molecular $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_5$.

Como **D** se obtiene después de añadir ácido bromhídrico a **A** (dando **C**) y luego realizar la hidrólisis, se deduce que tanto **A** como **C** tienen igual número de átomos de carbono que **D**, y que **A** tiene al menos un enlace múltiple. La fórmula molecular de **A** será $\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_4$, la cual se corresponde con el ácido maleico que tiene los grupos carboxilo en posición *cis*, por lo cual puede perder agua para dar el correspondiente anhídrido.

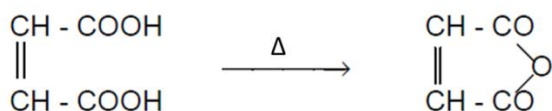
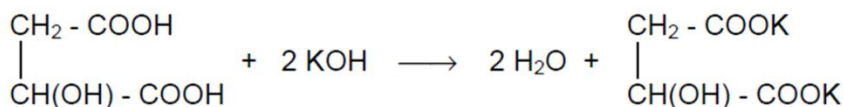
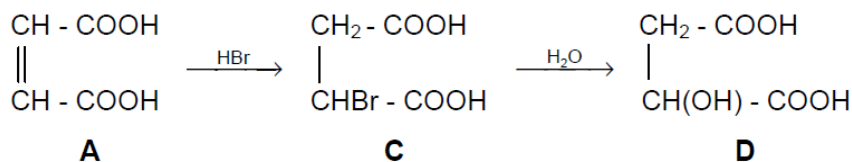
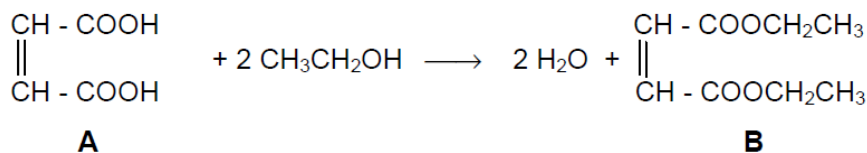
A: $\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_4$

B: $\text{C}_8\text{H}_{12}\text{O}_4$

C: $\text{C}_4\text{H}_5\text{O}_4\text{Br}$

D: $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_5$

12.2 Ecuaciones:



Pregunta 13

13.1 Condición de solubilidad: $[\text{Tl}^+]^2 \cdot [\text{S}^{2-}] \leq K_{\text{ps}}(\text{Tl}_2\text{S}) = 1 \cdot 10^{-20}$

$$[\text{Tl}^+] = c(\text{Tl}^+) = 2 * n(\text{Tl}_2\text{S}) \div V = 0,2 \text{ mol/L}$$

$$c(\text{S}^{2-}) = [\text{S}^{2-}] + [\text{HS}^-] + [\text{H}_2\text{S}] = [\text{S}^{2-}] \left(1 + \frac{[\text{H}^+]}{K_2} + \frac{[\text{H}^+]^2}{K_1 K_2} \right) = 0,1 \text{ mol/L}$$

$$[\text{S}^{2-}] = \frac{0,1}{1 + \frac{[\text{H}^+]}{K_2} + \frac{[\text{H}^+]^2}{K_1 K_2}} = \frac{0,1}{1 + \frac{1}{1 \cdot 10^{-13}} + \frac{1^2}{1 \cdot 10^{-13} * 1 \cdot 10^{-7}}} \approx 1 \cdot 10^{-21}$$

$$[\text{Tl}^+]^2 [\text{S}^{2-}] = 4 \cdot 10^{-23} < K_{\text{ps}}(\text{Tl}_2\text{S})$$

Por tanto, el Tl_2S será soluble en 1 L de ácido monoprótico no coordinado de 1 M.

13.2

- Para el CuS en HCl (no oxidante ni acomplejante):

$$[\text{Cu}^{2+}] = c(\text{Cu}^{2+}) = 0,1 \text{ mol/L}$$

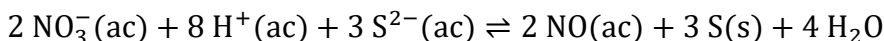
De forma análoga al inciso anterior se llega a que:

$$[\text{S}^{2-}] = \frac{0,1}{1 + \frac{[\text{H}^+]}{K_2} + \frac{[\text{H}^+]^2}{K_1 K_2}} = \frac{0,1}{1 + \frac{1}{1 \cdot 10^{-13}} + \frac{1^2}{1 \cdot 10^{-13} * 1 \cdot 10^{-7}}} \approx 1 \cdot 10^{-21}$$

$$[\text{Cu}^{2+}][\text{S}^{2-}] = 1 \cdot 10^{-23} > K_{ps}(\text{CuS}) = 1 \cdot 10^{-35}$$

Por tanto, el CuS no se disuelve en un litro de HCl 1 M.

- Para el CuS en HNO₃ (ácido oxidante), ocurre la oxidación de S²⁻ a S (s):



La constante de equilibrio para esta reacción puede hallarse según:

$$\log K = -\frac{\Delta G}{RT} = \frac{nF\Delta E}{RT} = \frac{n(E_{\text{NO}_3^-/\text{NO}} - E_{\text{S/S}^{2-}})}{0,0591} = \frac{6(0,96 + 0,48)}{0,0591} = 146$$

Esta constante de equilibrio puede representarse de la siguiente forma:

$$K = \frac{[\text{NO}]^2[\text{S}]}{[\text{NO}_3^-]^2[\text{H}^+]^8[\text{S}^{2-}]^3}$$

Donde [S] representa la cantidad de sustancia de S que se forma sobre el volumen de disolución (aunque sea sólido, es necesario hacer esta consideración para los cálculos posteriores)

Despejando la [S], se tiene que en el equilibrio redox:

$$[\text{S}] = \sqrt[3]{\frac{K[\text{NO}_3^-]^2[\text{H}^+]^8[\text{S}^{2-}]^3}{[\text{NO}]^2}}$$

Como [NO₃⁻] = [H⁺] = 1, la ecuación anterior queda:

$$[\text{S}] = [\text{S}^{2-}]^3 \sqrt[3]{\frac{K}{[\text{NO}]^2}}$$

Por tanto, la concentración total de sulfuro proveniente del CuS, será ahora:

$$c(\text{S}^{2-}) = [\text{S}^{2-}] + [\text{HS}^-] + [\text{H}_2\text{S}] + [\text{S}] = [\text{S}^{2-}] \left(1 + \frac{[\text{H}^+]}{K_2} + \frac{[\text{H}^+]^2}{K_1 K_2} + \sqrt[3]{\frac{K}{[\text{NO}]^2}} \right)$$

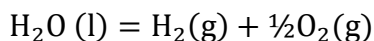
$$[\text{S}^{2-}] = \frac{0,1}{1 + \frac{[\text{H}^+]}{K_2} + \frac{[\text{H}^+]^2}{K_1 K_2} + \sqrt[3]{\frac{K}{[\text{NO}]^2}}} \approx 8,62 \cdot 10^{-51}$$

$$[\text{Cu}^{2+}][\text{S}^{2-}] = 8,62 \cdot 10^{-52} < K_{ps}(\text{CuS}) = 1 \cdot 10^{-35}$$

Por tanto, el CuS sí se disuelve en un litro de HNO₃ 1 M.

Pregunta 14

14.1 La disminución de la masa de la disolución es causada por dos factores: la descomposición electrolítica el agua y la cristalización del $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$. Cuando finaliza la electrólisis queda una disolución saturada.



En las semirreacciones anódica y catódica se intercambian 2 electrones por cada molécula de agua, por lo cual la masa descompuesta de agua será:

$$m(\text{H}_2\text{O}) = n(\text{H}_2\text{O}) * M\left(\frac{\text{H}_2\text{O}}{2}\right) = \frac{I * t}{F} * \frac{M(\text{H}_2\text{O})}{2} = \frac{5 \text{ A} * 12 * 3600 \text{ s} * 18 \text{ g/mol}}{96485 \text{ C/mol}}$$

$$m(\text{H}_2\text{O}) = 20,15 \text{ g}$$

La masa que se pierde por cristalización es:

$$m(\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}) = 41,9 - 20,15 = 21,75 \text{ g}$$

$$n(\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}) = \frac{m(\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O})}{m(\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O})} = \frac{21,75 \text{ g}}{236,1 \text{ g/mol}} = 0,092 \text{ mol}$$

Antes de la electrólisis había en la disolución:

H_2O : 160 g

$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$: 100 g, que equivalen a $100/164,1 = 0,609 \text{ mol}$

Después de la electrólisis quedan en disolución:

H_2O : $(160 - 20,15 - 4 \times 18 \times 0,092) \text{ g} = 133,23 \text{ g}$ (teniendo en cuenta la masa que se pierde en la electrólisis y en el hidrato que precipita)

$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$: $(0,609 - 0,0092) \text{ mol} = 0,527 \text{ mol}$

Para producir una disolución saturada se necesita una cantidad x de agua más 0,527 mol de hidrato, que aporta el agua adicional:

$$133,23 = x + 4 * 18 * 0,527$$

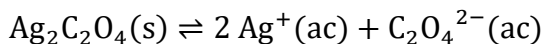
$$x = 95,29 \text{ g}$$

Por tanto, para 100 g de agua, aplicando regla de tres se tiene que la masa de $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ que la satura es:

$$m(\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}) = \frac{100 \text{ g}}{95,29 \text{ g}} * 0,527 \text{ mol} * 236,1 \text{ g/mol} = 130,6 \text{ g}$$

14.2 Al disolver el oxalato de plata en el agua se producen iones oxalato. De acuerdo con el pH del medio, estos reaccionan con los iones H_3O^+ . Mientras menor sea el pH, más iones oxalato reaccionarán para dar iones HC_2O_4^- y $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$, y más oxalato de plata se disolverá en el agua. Por tanto, la solubilidad del oxalato de plata depende del pH.

14.3



$$[\text{Ag}^+]^2[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = K_{\text{ps}}(\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4)$$

$$[\text{Ag}^+] = c(\text{Ag}^+) = 2S \text{ y } c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) = S$$

La concentración total de las especies de oxalato se relaciona con el pH según:

$$c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) = [\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] + [\text{HC}_2\text{O}_4^-] + [\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4] = [\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] \left(1 + \frac{[\text{H}^+]}{K_2} + \frac{[\text{H}^+]^2}{K_1K_2} \right)$$

$$[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = \frac{c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-})}{1 + \frac{[\text{H}^+]}{K_2} + \frac{[\text{H}^+]^2}{K_1K_2}} = \frac{S}{1 + \frac{[\text{H}^+]}{K_2} + \frac{[\text{H}^+]^2}{K_1K_2}}$$

Entonces, el valor de $K_{\text{ps}}(\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4)$ a $\text{pH} = 7$ es igual a:

$$K_{\text{ps}}(\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4) = \frac{S}{1 + \frac{[\text{H}^+]}{K_2} + \frac{[\text{H}^+]^2}{K_1K_2}} * (2S)^2 = \frac{4S^3}{1 + \frac{[\text{H}^+]}{K_2} + \frac{[\text{H}^+]^2}{K_1K_2}}$$

$$K_{\text{ps}}(\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4) = \frac{4(2,06 \cdot 10^{-4})^3}{1 + \frac{[1 \cdot 10^{-7}]}{6,4 \cdot 10^{-5}} + \frac{[1 \cdot 10^{-7}]^2}{5,9 \cdot 10^{-2} * 6,4 \cdot 10^{-5}}} = 3,49 \cdot 10^{-11}$$

Finalmente, la solubilidad a $\text{pH} = 5$

$$S = \sqrt[3]{\frac{K_{\text{ps}}(\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4)}{4} \left(1 + \frac{[\text{H}^+]}{K_2} + \frac{[\text{H}^+]^2}{K_1K_2} \right)}$$

$$S = \sqrt[3]{\frac{3,49 \cdot 10^{-11}}{4} \left(1 + \frac{[1 \cdot 10^{-5}]}{6,4 \cdot 10^{-5}} + \frac{[1 \cdot 10^{-5}]^2}{5,9 \cdot 10^{-2} * 6,4 \cdot 10^{-5}} \right)}$$

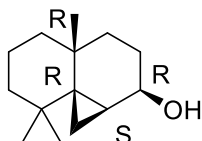
$$S = 2,16 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$$

Pregunta 15

15.1.

4 estereoisómeros

15.2.



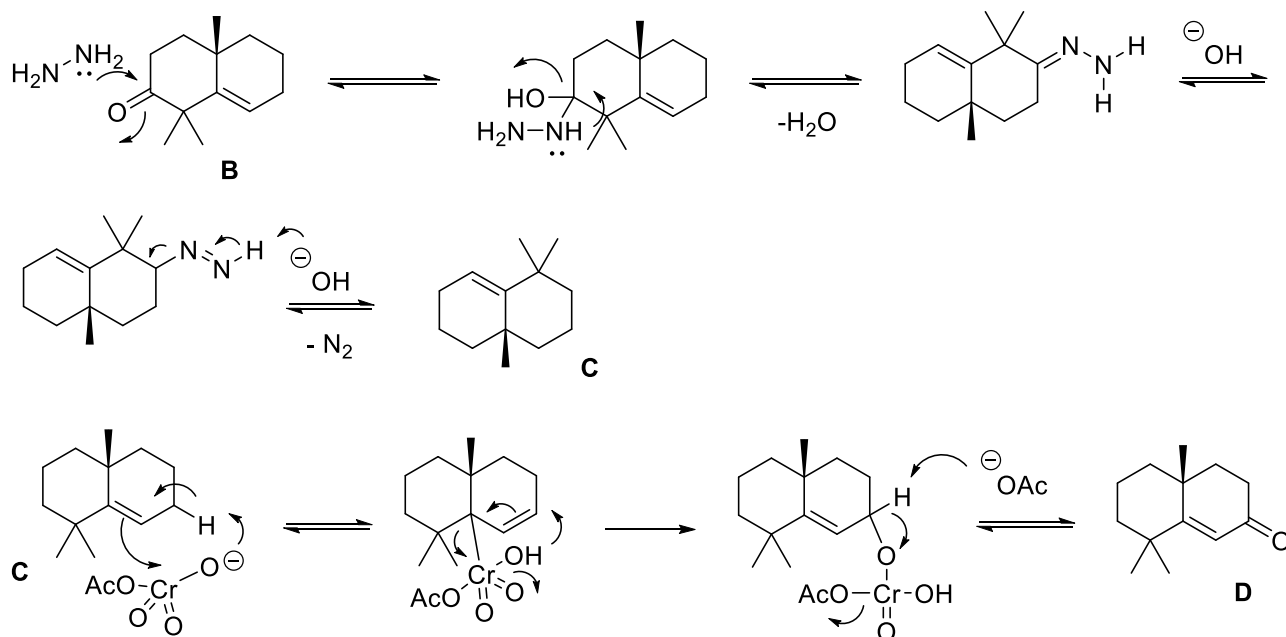
15.3.

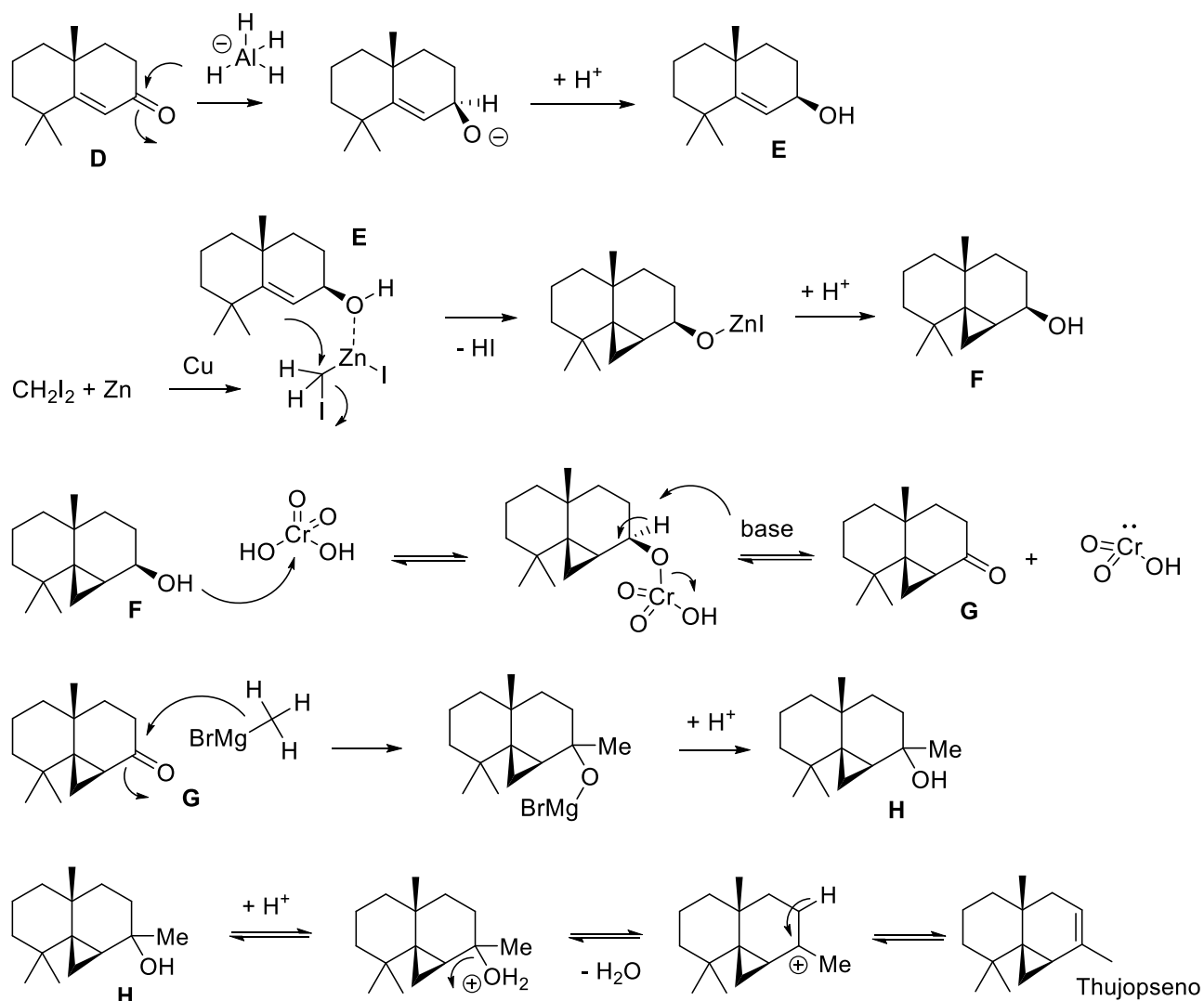
El ataque del hidruro al carbonilo ocurre por la cara menos impedida del compuesto cíclico **D**, que es la opuesta al grupo metilo.

15.4.

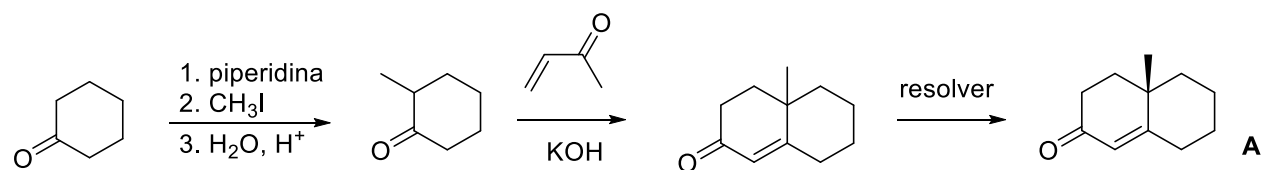
La reacción de Simmons-Smith ocurre *syn* respecto al grupo hidroxilo. El átomo de oxígeno interactúa con el átomo de Zn del carbenoide IZnCH_2I y estabiliza el estado de transición.

15.5.



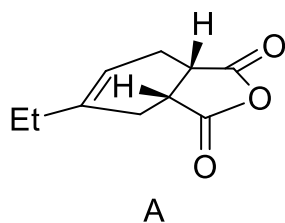


15.6.

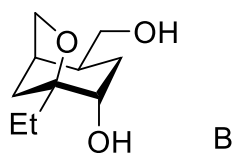


Pregunta 16

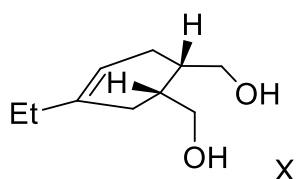
16.1 Reacción de Diels-Alder



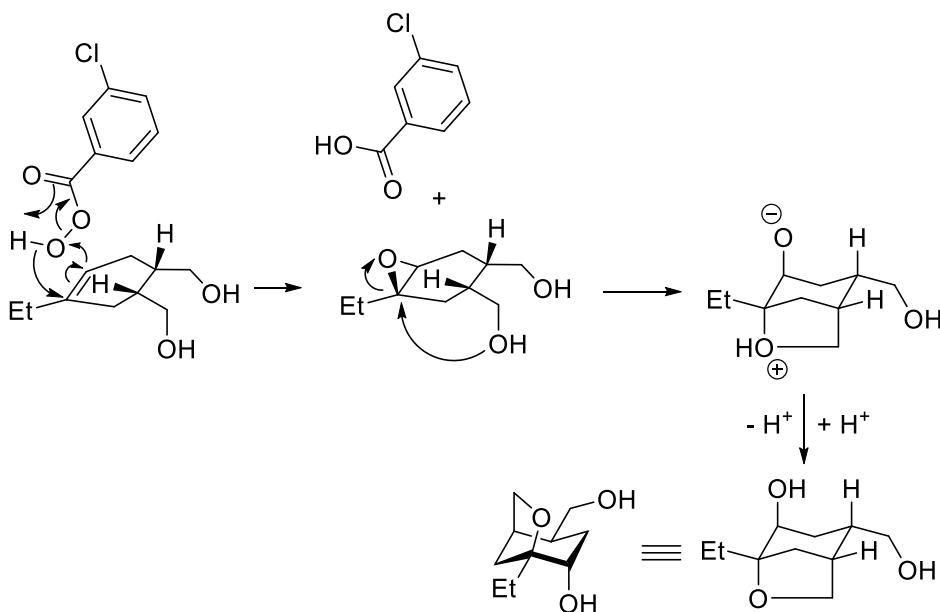
16.2



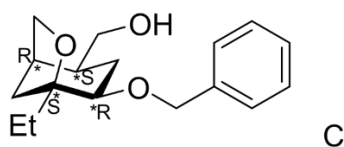
16.3



16.4

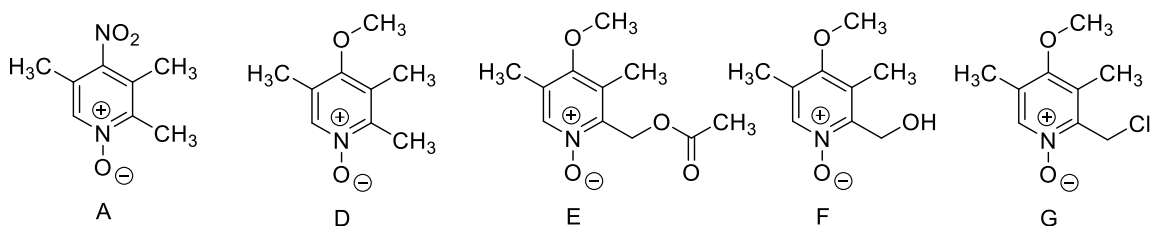


16.5

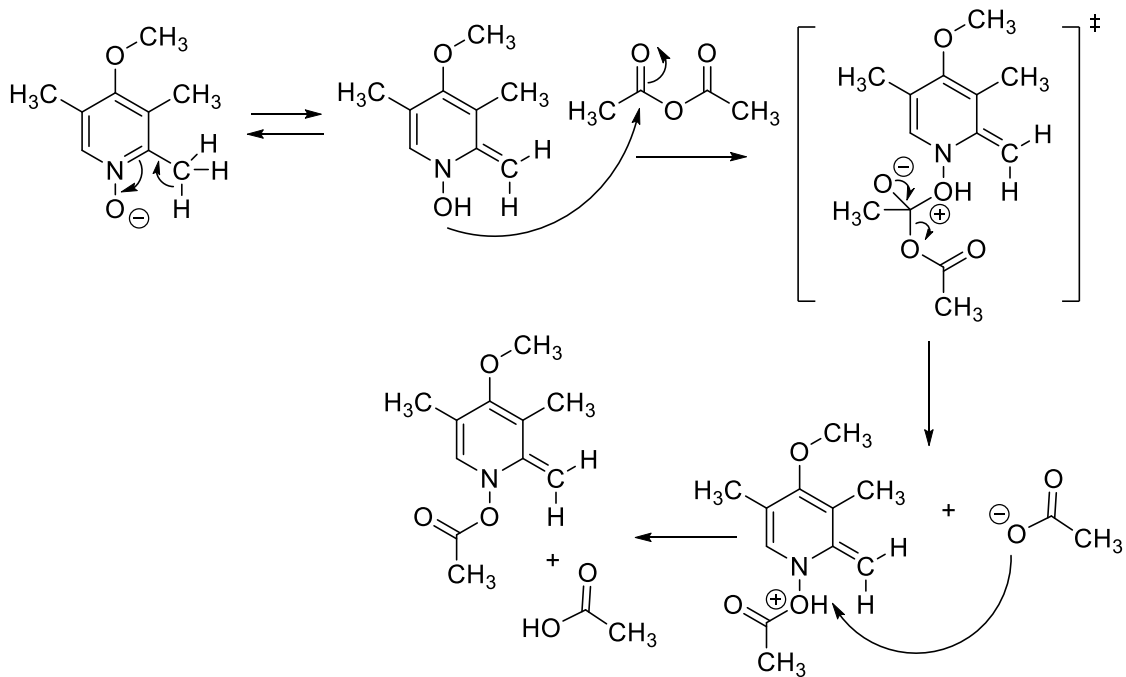


Pregunta 17

17.1 El compuesto de partida se nombra: 2,3,5-trimetilpiridin-N-óxido

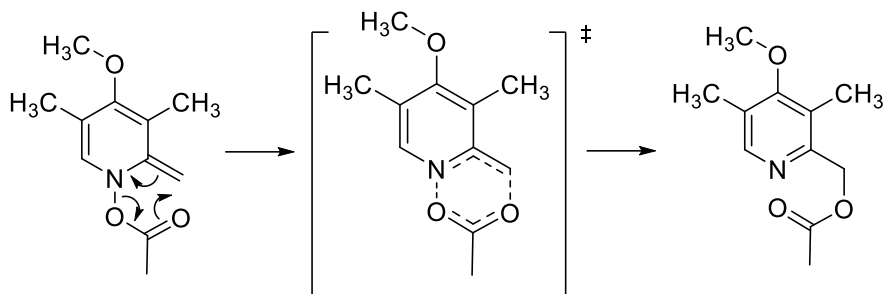


17.2 Etapa 1: tautomerismo



17.3 Los reactivos B y C son hidróxido de sodio y metanol.

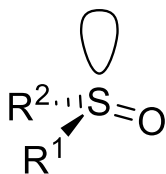
17.4 Mecanismo:



La fuerza motriz de esta reacción es la regeneración del sistema aromático.

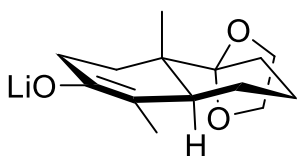
17.5 El MCPBA se utiliza para oxidar al tioéter obtenido en la última etapa.

17.6 El producto de la síntesis es quiral. El centro estereogénico es el átomo de azufre, el cual tiene un par de electrones libres y adopta una configuración tetraédrica.

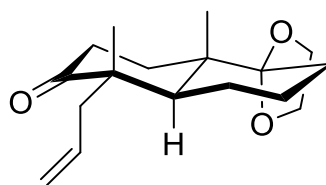


Pregunta 18

18.1.1



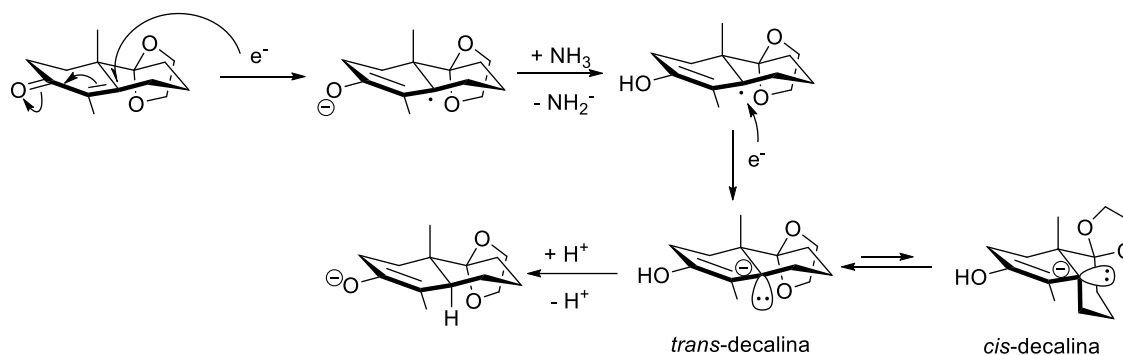
B (C₁₄H₂₁LiO₃)



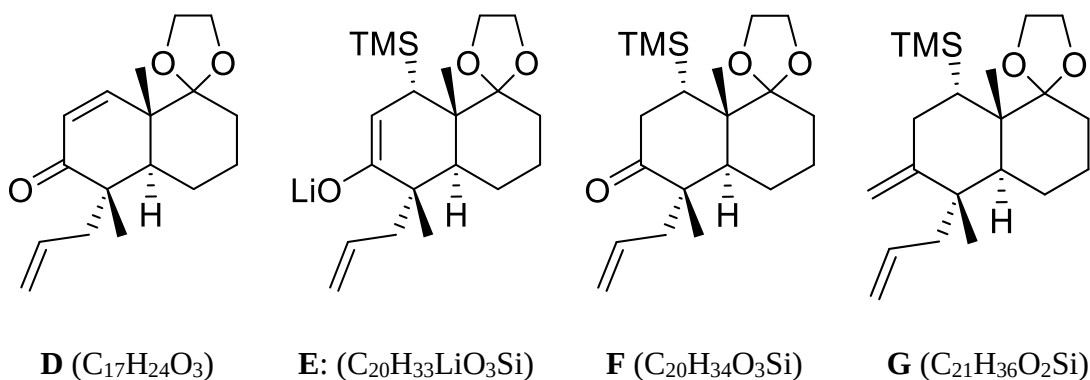
C (C₁₇H₂₆O₃)

Los agentes reductores de metales disueltos, como los que se utilizan a las condiciones de reducción de Birch, usualmente no reducen los dobles enlaces aislados. Sin embargo, la reducción es posible cuando el doble enlace es conjugado porque los intermediarios son estabilizados por deslocalización electrónica. Durante la secuencia de adiciones de electrones al anillo y sustracciones de protones que ocurren se forma un intermediario aniónico con el sistema *trans*-decalina. Este intermediario se puede encontrar en equilibrio con la conformación *cis*-decalina, pero en este caso predomina la conformación más estable *trans*-decalina, donde es posible la deslocalización de electrones por la conjugación del par de electrones del carbanión y los electrones del sistema π del doble enlace. Por tanto, es posible la formación del diastereoisómero *trans* de **B** exclusivamente.

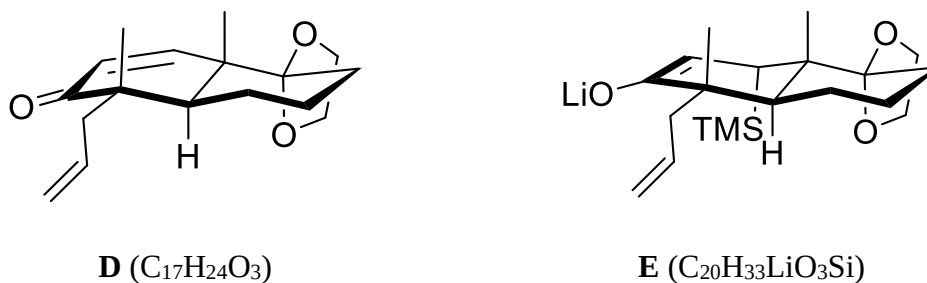
La alquilación del enolato **B** con bromuro de alilo es diastereoselectiva porque la reacción ocurrirá exclusivamente por la cara menos impedida: la cara opuesta al grupo metilo axial en la cabeza del puente.



18.2.1.

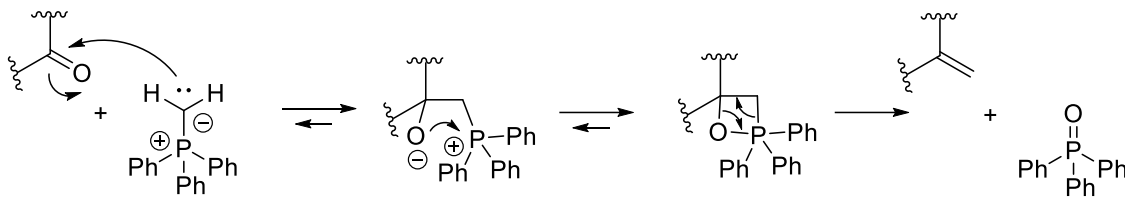


18.2.2.

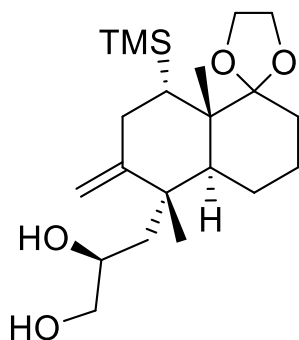


La adición del anión trimetilsililo a la cetona α,β -insaturada **D** es diastereoselectiva porque la reacción ocurrirá exclusivamente por la cara menos impedida: la cara opuesta a los dos grupos metilo axiales.

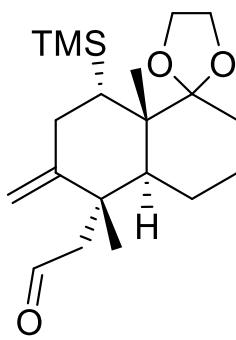
18.2.3. La reacción 5 se denomina reacción de Wittig.



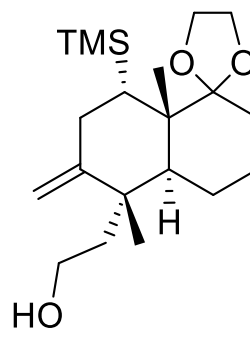
18.3.1.



H (C₂₁H₃₈O₄Si)



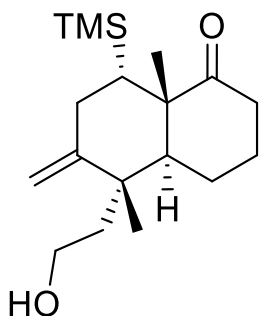
I (C₂₀H₃₄O₃Si)



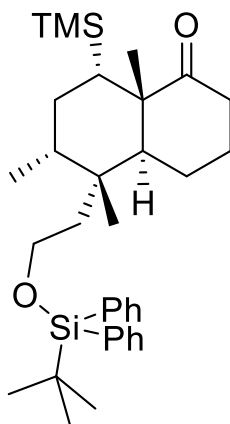
J (C₂₀H₃₆O₃Si)

18.3.2. La otra ventaja que ofrece el método Sharpless es que la utilización del ligando impedido (DHQD)₂PYDZ aumenta la selectividad de la dihidroxilación del doble enlace monosustituido de la cadena lateral con respecto al doble enlace exocíclico 1,1-disustituido. Así la reacción de dihidroxilación transcurre de forma regioselectiva por el grupo vinilo, lo cual no es posible mediante los métodos tradicionales.

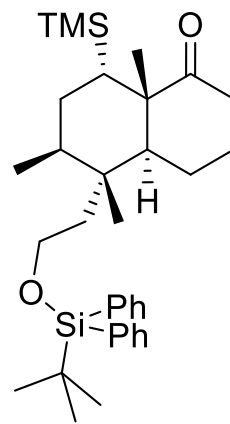
18.4.1.



K (C₁₈H₃₂O₂Si)



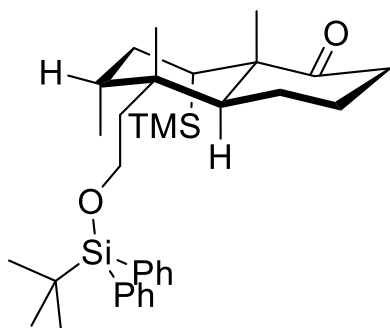
L (C₃₄H₅₂O₂Si₂)



L' (C₃₄H₅₂O₂Si₂)

18.4.2. Reactivo b.

18.4.3.

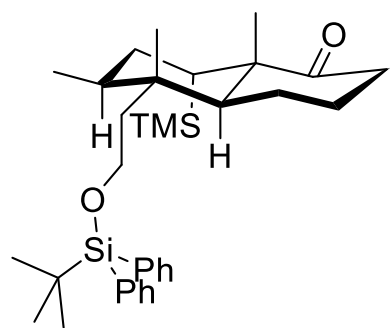


L

$$E_D = U_{Me} + U_{TMS} + \frac{1}{2} (A_{Me} + A_{TMS})$$

$$E_D = 1.8 + 6 + \frac{1}{2} (1.8 + 6)$$

$$E_D = 11.7 \text{ kcal/mol}$$



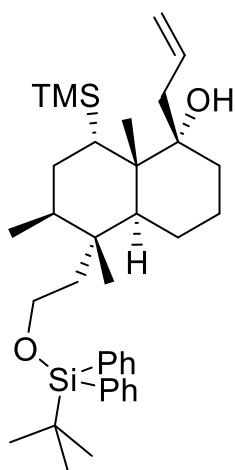
L'

$$E_D = A_{TMS} + G_{Me} + G_{Me}$$

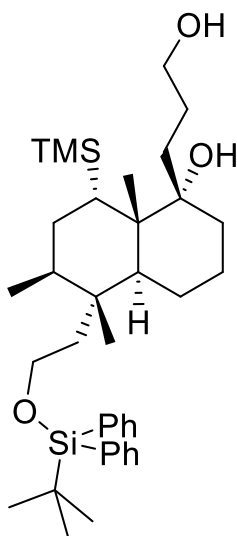
$$E_D = 6 + 0.9 + 0.9$$

$$E_D = 7.8 \text{ kcal/mol}$$

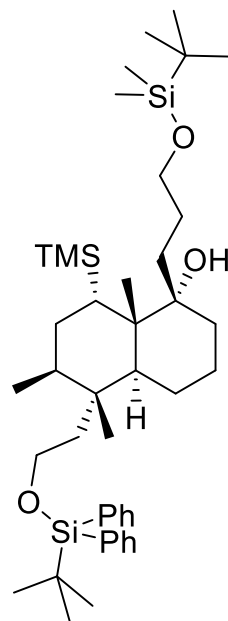
18.5.1.



M (C₃₇H₅₈O₂Si₂)



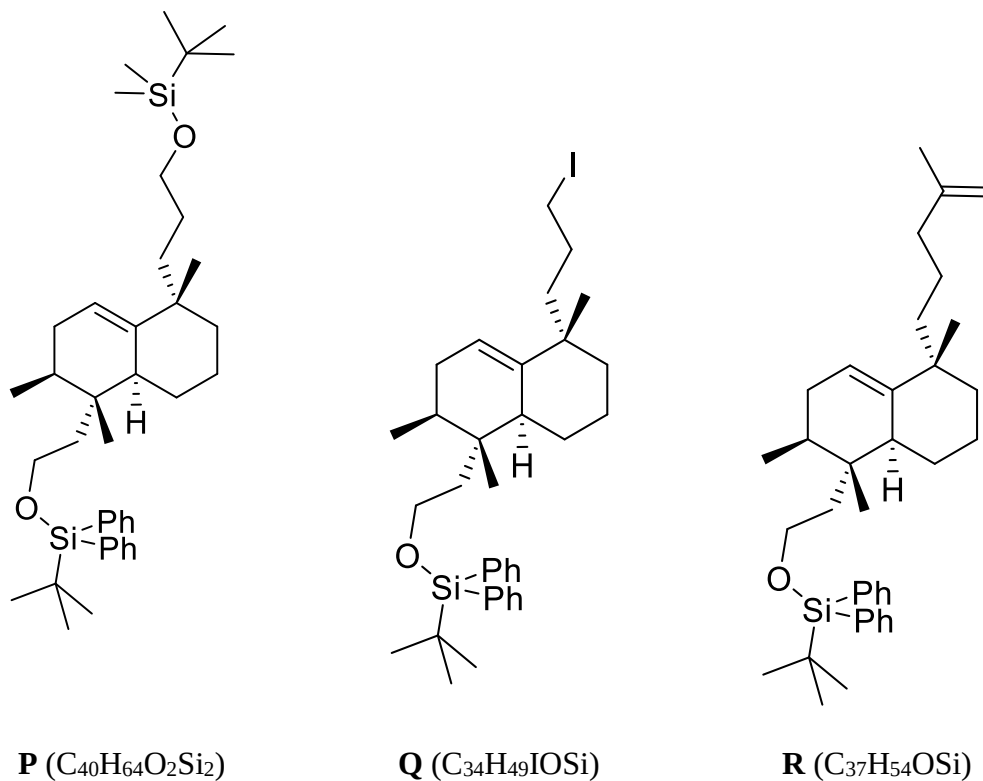
N (C₃₇H₆₀O₃Si₂)



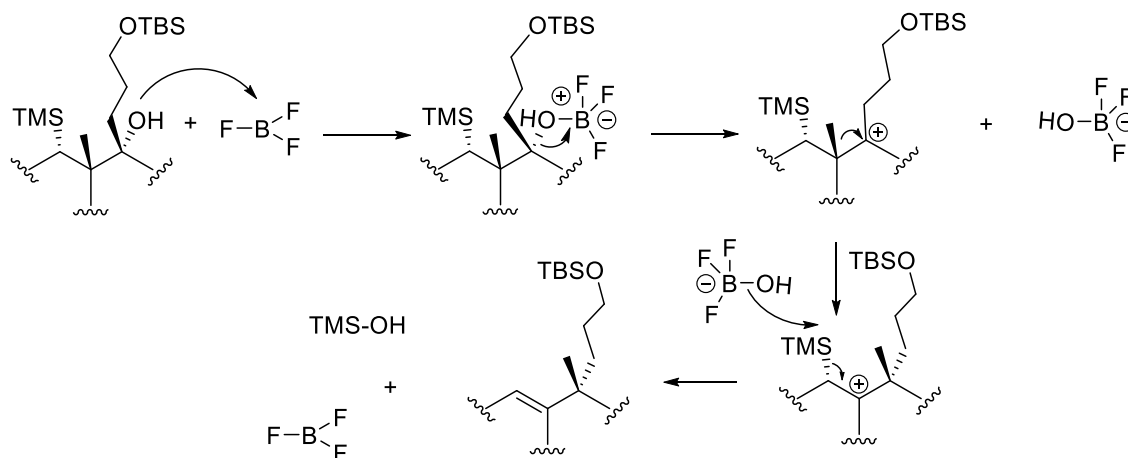
O (C₄₃H₇₄O₃Si₃)

18.5.2. La adición nucleofílica del bromuro de alilmagnesio a la cetona **L** es estereoespecífica porque la reacción ocurrirá exclusivamente por la cara menos impedida: la cara opuesta al grupo voluminoso trimetilsililo en posición axial.

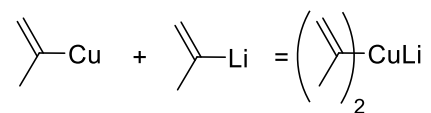
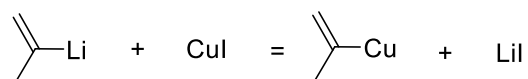
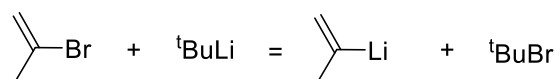
18.6.1.



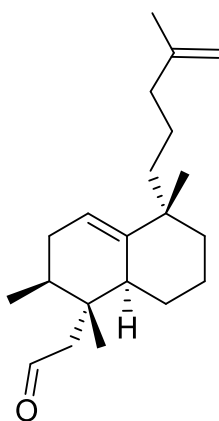
18.6.2. Los enlaces Si-C son más largos y más débiles en comparación con los enlaces C-C. El enlace C-Si está algo polarizado hacia el carbono.



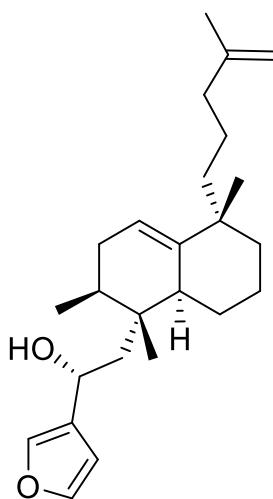
18.6.3



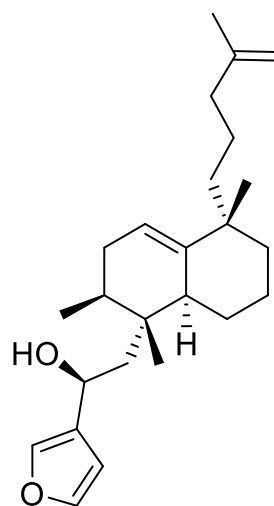
18.7.1



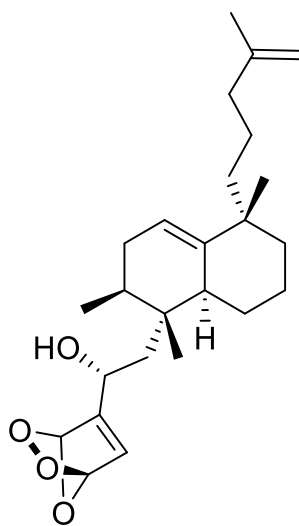
S (C₂₁H₃₄O)



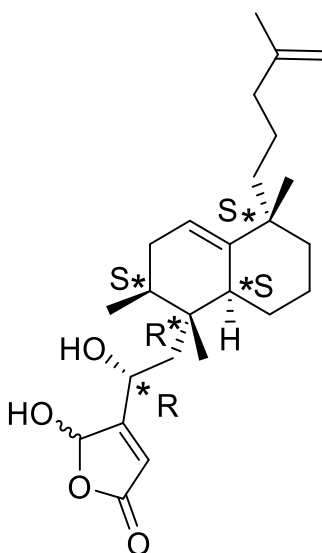
T (C₂₅H₃₈O₂)



T' (C₂₅H₃₈O₂)



U(C₂₅H₃₈O₄)



disidiolida

Anexo 1. Temas de Química Orgánica para el Concurso Nacional

Fundamentos de estructura, enlace y reactividad aplicados a las moléculas orgánicas

Nomenclatura de las principales familias de moléculas orgánicas.

Estereoquímica. Elementos de quiralidad molecular, centro asimétrico, plano y eje de simetría; átomos que pueden ser asimétricos (C, S, N, P); quiralidad de una molécula, quiralidad en alenos y bifenilos; estereoquímica absoluta y estereoquímica relativa; notación de Cahn-Ingold-Prelog; uso de proyecciones de perspectiva con cuñas; notación E y Z para alquenos; tipos de estereoisómeros, propiedades químicas y físicas, actividad óptica; racemización y modificación racémica; estructuras meso, eritro y treo.

Análisis conformacional. Conformaciones de alcanos y cicloalcanos; tensión angular y tensión de eclipsamiento; conformaciones eclipsada, anti y gauche; conformación de sobre del ciclopentano; conformaciones de silla y bote del ciclohexano, posiciones axial y ecuatorial; uso de proyecciones de Newman y de Caballete; uniones cis y trans en compuestos cíclicos y en bicíclos fundidos; regla de Bredt para bicíclos puentes.

Intermediarios en las reacciones orgánicas: carbocationes, carbaniones, radicales y carbenos; formación; estabilidad relativa.

Efectos estereoelectrónicos. Resonancia, conjugación e hiperconjugación; efecto inductivo; efecto mesomérico; aromaticidad y antiaromaticidad, reglas de Hückel; anillos π excedentes y π deficientes; participación del grupo vecino (asistencia anquimérica).

Reactividad. Nucleófilos y electrófilos; grupos salientes; acidez y basicidad de las moléculas orgánicas, factores que influyen; comparación S_N1 , S_N2 , $E1$ y $E2$, factores que favorecen un mecanismo determinado (efectos electrónicos, impedimento estérico, fortaleza de la base/nucleófilo, disolvente y temperatura, cinética, transposiciones); cálculo cuantitativo de la dirección de la halogenación, diferencia entre reactividad y selectividad, postulado de Hammond; regla de Markovnikov para la adición electrofílica de alquenos y alquinos, efecto peróxido o de Kharasch-Mayo en la adición de HBr a alquenos; teoría de Pearson o de ácidos y bases duros y blandos, adición de Michael vs adición 1,2, reacción de S_N2 y S_N2' en sistemas alílicos; causas de la diferente reactividad de alquenos, alquinos, dienos y derivados aromáticos; control cinético y control termodinámico en las reacciones de dienos conjugados (productos 1,2 y 1,4), y en la reacción de Diels-Alder (productos endo y exo); estabilidad relativa del complejo σ en las reacciones de S_NAr y

S_EAr, grupos activantes y desactivantes, orientación de las reacciones en derivados sustituidos del benceno, furano, pirrol, tiofeno, piridina, naftaleno, antraceno y fenantreno; regioselectividad y estereoselectividad de las reacciones químicas; reactividad relativa de los compuestos carbonílicos frente a nucleófilos, influencia de efectos estéricos, electrónicos y del grupo saliente.

Reacciones radicáticas

Halogenación de alcanos; síntesis de Kolbe de alcanos; halogenación alílica y bencílica; reacción de Hunsdiecker; pirolisis de alcanos y reacción de combustión.

Reactivos organometálicos

Inserción oxidativa de Mg o Li en haluros de alquilo, arilo y vinilo; desprotonación de alquinos; reacción con dióxido de carbono, formaldehído, aldehídos y cetonas; reacción de transmetalación para formar otros reactivos organometálicos (Cu, Zn, Cd); reacciones de acoplamiento entre reactivos organometálicos y haluros (síntesis de Corey-House, reacción de Wurtz, reacción de Ullmann).

Sustitución nucleofílica en el carbono saturado

Reacciones de S_N1 y S_N2 de haluros, sulfonatos (tosilatos, mesilatos, triflatos) y similares; reacciones con agua, sales de plata, tioles, alcoholes, fosfinas, aminas, azidas, cianuro, alquinos, reactivos de Gilman, ftalimidato (síntesis de Gabriel), fenoles (síntesis de Williamson) y tiofenoles, haluros (reacción de Filkenstein), ácidos (tio)carboxílicos; reacción de alcoholes con hidrácidos; metilación exhaustiva con Me₂SO₄ y MeI; metilación de fenoles y ácidos carboxílicos con diazometano; reacción de alcoholes con haluros de fósforos; desprotección de éteres fenólicos con BBr₃; apertura de epóxidos en medio básico y ácido con agua, alcoholes, aminas, cianuro, hidruros, azida; reacción de Ritter; formación de epóxidos a partir de halohidrinas; reacción de éteres con haluros de hidrógeno y agua en medio ácido.

Reacciones de eliminación

Reacciones E1 y E2 con diferentes tipos de bases y grupos salientes; orientación de Hofmann y Zaitzev; eliminación de Hofmann; eliminación de Cope; eliminación en carbocationes; deshidratación de alcoholes; formación de alquinos a partir de dihaluros vecinales y haluros de vinilo, regioselectividad; eliminación conjugada (E_{1c}B) en productos de adición aldólica y similares.

Adición electrofílica a alquenos y alquinos

Reacción de alquenos con halógenos y similares (IBr, ClSR), peróxidos (reacción de Prilezhaev), haluros de hidrógeno, N-halosuccinimidas, ácido sulfúrico, boranos; reacción de Simmons-Smith; ozonólisis (oxidativa, reductiva y neutra), formación de halohidrinas y similares; oxi(alcoxi)mercuración desmercuración; adición electrofílica a dienos a baja y alta temperatura; hidratación de alquenos y alquinos; polimerización del acetileno.

Adición a alquenos electrofílicos

Reacción de dobles enlaces conjugados con grupos electroaceptores (amidas, ésteres, cetonas, aldehídos, cloruros de acilo, nitro...) con ácido cianhídrico, reactivos de Grignard, reactivos de Gilman, organolitios, amoníaco, aminas, borohidruro de sodio, hidruro de litio y aluminio, tioles, alcoholes, fenoles, tiofenoles, sales de ácidos carboxílicos, fosfinas, peróxidos, haluros de hidrógeno, acetiluros y enolatos (reacción de Michael).

Adición nucleofílica al grupo carbonilo

Formación de cianohidrinas; reacción de aldehídos y cetonas con hidruros, reactivos organometálicos, agua, alcoholes y bisulfito.

Sustitución nucleofílica en el grupo carbonilo con pérdida del átomo de oxígeno

Formación de (a)cetales lineales y cíclicos; formación de 1,3-ditianos; reacción de aldehídos y cetonas con aminas, hidroxilamina, hidracina, (2,4-dinitro)fenilhidracina y semicarbacida; reacción con POCl₃ y PCl₅; aminación reductiva; síntesis de Strecker; reacción de Wittig.

Sustitución nucleofílica en el grupo carbonilo

Reactividad relativa de cloruros de ácidos, anhídridos, ésteres, amidas y ácidos carboxílicos; reacción con aminas, tioles, alcoholes, agua y ácidos carboxílicos en medio ácido o básico; reacción de ácidos carboxílicos con SOCl₂, PCl₅ y cloruro de oxalilo; hidrólisis parcial y total de nitrilos; reacción con organolitios, reactivos Grignard y de Gilman; reducción con hidruro de litio y aluminio y diborano; formación de sulfonamidas y tosيلات; adición de aminas y alcoholes a isocianatos; reacción de diazometano con haluros de ácido.

Reacciones de enoles, enolatos y similares

Alquilación y acilación de enaminas; formación de enoles y enolatos de ésteres, cetonas, aldehídos, haluros de ácido, nitrilos, sulfonas, sulfóxidos y nitrocompuestos; reacción de enoles y enolatos con

haluros de alquilo, haluros de acilo, ésteres de ácidos sulfónicos, halógenos y sus equivalentes (NIS), epóxidos, ácido nitroso; reacción del haloformo; reacciones de sustitución de 1,3-ditianos; adición y condensación aldólicas; reacción de Claisen y de Dieckmann; síntesis malónica, descarboxilación de ácidos malónicos; síntesis acetoacética, descarboxilación de α -cetoácidos y de α -cetoésteres (reacción de Krapcho); reacción de Hell-Volhard-Zelinsky; análogas de las reacciones aldólica y de Claisen en compuestos con hidrógenos activos (reacciones de Knoevenagel, Doebner, Perkin, nitroaldólica o de Henry, Reformatsky, Stobbe, Mannich, Darzens).

Sustitución electrofílica aromática

Halogenación, nitración, sulfonación del benceno y sus derivados; alquilación y acilación de Friedel-Crafts; carbonatación de Kolbé-Schmidt; reacción de Gattermann y Gattermann-Koch; reacción de Reimer-Tiemann; reacción de Hoesch; clorometilación; nitrosación.

Sustitución nucleofílica aromática

Reacción de halobencenos desactivados con aminas, alcoholes, tioles, agua, hidracina, cianuro, fenoles, tiofenoles y azida.

Reacciones de cicloadición

Reacción de Diels-Alder; hidroxilación de alquenos con OsO_4 ; ozonólisis; inserción de carbenos a alquenos, reacción de Simmons-Smith.

Rearreglos y fragmentaciones

Rearreglos pinacolínico y del ácido bencílico; reacción de Baeyer-Villiger y de Dakin; migraciones en carbocationes; rearreglo de Beckmann; transposición de Hofmann; reacción de Tischenko.

Oxidaciones y reducciones

Reacciones de reducción con LiAlH_4 , NaBH_4 , H_2 /catalizador, B_2H_6 , N_2H_2 , NaBH_3CN , DIBALH, metal/ $\text{NH}_3(\text{l})$; reducción de Birch, $\text{Zn}(\text{Hg})/\text{HCl}$ (reducción de Clemmensen), Sn/HCl , NH_2NH_2 /base (reacción de Wolf-Kirchner), $\text{Na}/\text{alcohol}$; obtención de pinacoles.

Reacciones de oxidación con KMnO_4 , HIO_4 , H_2CrO_4 , PCC, PDC, H_2O_2 , AMCPB, O_3 , OsO_4 . Reacción de Cannizaro; reducción de Meerwein-Ponndorf-Verley y oxidación de Oppenauer; oxidaciones alílicas con CrO_3 y SeO_2 ; oxidación de Riley.

Mecanismo general de las reacciones de oxidación de alcoholes y aldehídos.

Otras reacciones

Deshidratación de amidas y oximas; adición de reactivos de Grignard a nitrilos; formación de sales de diazonio; reacción de sales de diazonio con CuX, KI, agua, H₃PO₂, anilinas, fenoles, éster malónico y éster acetoacético; instalación y eliminación de los grupos protectores (tio)acetal, THP, Bn, Me, Et, tBu, TMS, Boc, Cbz; formación de acetiluros de sodio, cobre y plata; reacción de Arndt-Eistert; reacción de Nef; oxidación de boranos con peróxido para dar alcoholes.

Identificación de moléculas orgánicas

Test de Hinsberg; reacción del haloformo; ensayo de Lucas; reacción con Na; reacción con agua de bromo; reactivo de Baeyer; reactivo de Tollens; reactivo de Fehling; reactivo de Benedict; reacción con AgNO₃; reacción con FeCl₃; reacción con HCl; reacción con NaOH; reacción con Na₂CO₃; reacción con NaHCO₃; reactivo de Jones; reacción con disolución acuosa de NaI y NaIO₃; fusión alcalina con Na seguida de reacción con AgNO₃, PbAc₂ o Na₂[Fe(CN)₅NOS] y FeSO₄.